GUÍA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA

STYLUS

Retail de moda con compras inteligentes asistidas por IA en tiempo real

Arquitectura, pipelines, modelo de datos, operación, seguridad y costos en Google Cloud

Campo	Detalle
Curso	UTEC · Taller de Arquitectura Big Data · Proyecto final
Documento	Guía técnica de la plataforma (versión consultoría)
Versión / fecha	v1.1 · 24 de octubre de 2026
Fuente de datos	Dataset público **H&M Personalized Fashion Recommendations** (Kaggle)
Proyecto GCP	`tranquil-leaf-512618-b9` · región `us-central1` · ambiente `dev`
Repositorio	`github.com/estuardoo/STYLUS` (público)
Clasificación	Uso académico · no contiene credenciales ni datos de clientes

Integrante	Rol en el proyecto
Estuardo Oliver	**ML / Analytics** · Chatbot con Vertex AI Gemini, analítica, recomendaciones; integra documentos y demo.
Winston Quispe	**Cloud Computing** · Todo lo nube: Terraform, IAM, GCS, Pub/Sub, Dataflow (ingesta streaming), CI/CD, costos, DRP.
Nicole Arenas	**Datos + API + Modelado** · Bronze/Silver/Gold, calidad, modelo estrella, FastAPI y base transaccional.
Gianmarco Mejia	**Dashboard / BI** · KPIs, Looker Studio, calculadora y tablero de costos, diagramas y slides.

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v0.1	23-oct-2026	Estuardo Oliver	Guía resumida (7 páginas) generada desde Markdown
v1.0	24-oct-2026	Estuardo Oliver	Reescritura en formato consultoría: diagramas por pipeline, RACI, riesgos, costos, rutas reales y anexos de esquemas
v1.1	24-oct-2026	Estuardo Oliver	Costos mensual y anual por escenario y servicio; gráfico de dona; repositorio público

Cómo leer esta guía

Los capítulos **1 a 10** explican cada tema (qué se construyó, por qué y quién lo hizo). Los **anexos A a H** contienen el detalle completo: rutas, tablas, columnas, esquemas estrella, permisos y parámetros.

Todo nombre de recurso, ruta y cifra proviene del repositorio real (`config/control_plataforma.json`, `docs/gestion/Matriz_Auditoria_Proyecto.xlsx`, calculadora de costos). La guía se regenera con `python docs/_generadores/build_guia_data.py` y `node docs/_generadores/build_guia.js`.

Convención de estado: ✔ **Hecho** · ● **Listo para desplegar** (código probado en local, falta ejecutarlo en GCP) · ✖ **Pendiente**.

Índice

1. Resumen ejecutivo 4
1.1 Mensajes clave 4
1.2 Recomendación 4
2. Contexto, alcance y fuente de datos 5
2.1 Objetivo del proyecto 5
2.2 Fuente de datos: dataset público H&M 5
2.3 Cronograma 6
3. Equipo, roles y gobierno 7
3.1 Perfiles y responsabilidades 7
3.2 Matriz RACI por dominio 7
3.3 Qué hace cada persona en la Entrega 1 8
3.4 Modelo de gobierno 9
4. Arquitectura de la solución 10
4.1 Decisiones por capa 11
4.2 Principios de diseño 11
4.3 Nombres reales de los recursos 11
5. Pipelines de datos 12
5.1 Pipeline A — Batch (Bronze → Silver → Gold) 12
5.2 Pipeline B — Streaming (replay 2026) 14
5.3 Pipeline C — Servicio (API, asistente y tienda) 15
5.4 Pipeline D — Control de configuración y CI/CD 16
6. Modelo de datos 17
6.1 Modelo estrella (Gold) 17
6.2 Vistas para tableros 17
6.3 Recomendador 18
7. Configuración y operación 19
7.1 Fuente única: config/control_plataforma.json 19
7.2 Panel de control web 19
7.3 Orquestador ops.py 19
7.4 Procedimiento de despliegue 20
8. Seguridad, identidad y gobierno de datos 21
8.1 Cuentas de servicio (mínimo privilegio) 21
8.2 Secretos 21
8.3 Controles 21
9. Costos y FinOps 22
9.1 Palancas de ahorro 23
10. Calidad, estado y hoja de ruta 24
10.1 Pruebas automatizadas 24
10.2 Estado por entrega 24
10.3 Riesgos y mitigación 26
10.4 Próximos pasos 26
Anexo A. Inventario de rutas del repositorio 27
Anexo B. Catálogo de tablas y vistas 29
Anexo C. Diccionario de columnas 30
Anexo D. Modelo estrella (Gold) 38
Anexo E. Matriz de permisos IAM 39
Usuarios iniciales 40
Anexo F. Parámetros de configuración 41
Anexo G. APIs de Google Cloud habilitadas 43
Anexo H. Glosario 44

1. Resumen ejecutivo

STYLUS es una plataforma de datos sobre **Google Cloud** que convierte el histórico público de compras de H&M en tres capacidades de negocio: **analítica** (lakehouse medallion y tableros), **personalización** (recomendador con +200% de precisión sobre la línea base) y **comercio asistido** (tienda web con asistente Vertex AI Gemini y billetera transaccional). Toda la infraestructura se declara como código y se controla desde un único archivo de configuración.

31.8 M	+200%	USD 0.00098	81%
transacciones reales procesadas	MAP@12 vs. popularidad	costo por pedido en producción	Entrega 1 completada

1.1 Mensajes clave

- **La arquitectura está completa y probada en local**: 51 tareas planificadas, 20 hechas y 18 listas para desplegar (código y pruebas terminados, falta ejecutarlas contra GCP).
- **Una sola fuente de verdad**: `config/control_plataforma.json` define 64 parámetros, 30 tablas, 240 columnas, 30 permisos IAM y 12 usuarios; `ops.py` valida y genera todo lo demás, y un **panel web** permite editarlo sin tocar código.
- **Costo controlado**: USD 11.57/mes en demo y USD 370.83/mes en producción; presupuesto con alertas al 50/90/100% y costo real por pedido desde el billing export.
- **Seguridad por diseño**: sin datos ni credenciales en Git (lo bloquea la CI), secretos en Secret Manager generados por Terraform, despliegue desde GitHub con **Workload Identity Federation** (sin llaves).

1.2 Recomendación

> **Siguiente paso crítico**
>
> Ejecutar `python ops.py todo` (o los botones del panel) contra el proyecto `tranquil-leaf-512618-b9` desde Cloud Shell o una PC con gcloud. Ese único paso convierte **18 tareas listas** en tareas hechas y desbloquea la Entrega 2 (07-nov) y los tableros de la Entrega 3.
>
> Responsable sugerido: **Winston Quispe** (infraestructura) con apoyo de **Nicole Arenas** (cargas Bronze/Silver/Gold).

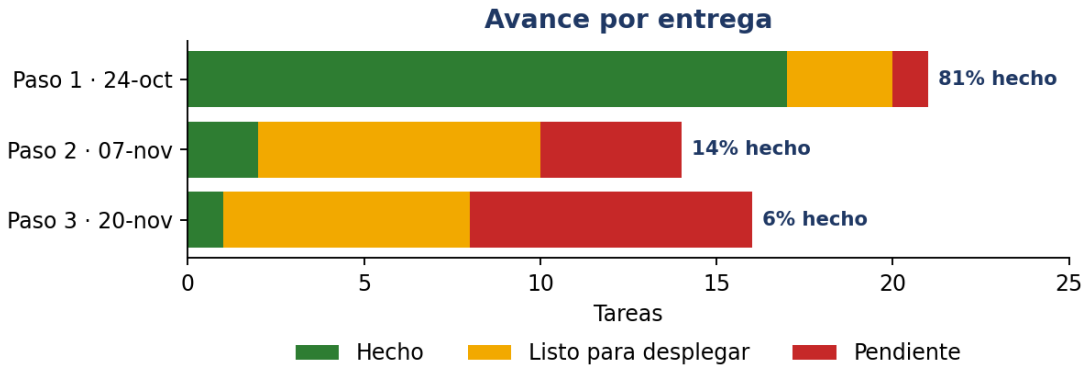


Figura 1. *Avance por entrega (fuente: matriz de auditoría).*

2. Contexto, alcance y fuente de datos

2.1 Objetivo del proyecto

Diseñar y desplegar una arquitectura Big Data de retail que soporte **ingesta batch y streaming**, **almacenamiento por capas**, **modelado analítico**, **exposición vía API** con un asistente de IA, y **control de costos automatizado**, cumpliendo las tres entregas del curso.

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Lakehouse Bronze/Silver/Gold en GCS + BigQuery	Pagos reales (el saldo de la tienda es simulado)
Replay de transacciones como eventos 2026 (Pub/Sub + Dataflow)	Datos de clientes reales distintos del dataset público
Recomendador baseline evaluado con MAP@12	Modelos de deep learning entrenados a medida
API FastAPI + web + asistente Gemini + wallet ACID	Aplicación móvil
Infraestructura como código, CI/CD sin llaves, costos	Multirregión activa-activa (se documenta DRP)

2.2 Fuente de datos: dataset público H&M

Todo el proyecto usa **exclusivamente** el dataset público de Kaggle **H&M Personalized Fashion Recommendations** (H&M Group, 2022). Los eventos de streaming de 2026 no son datos inventados: son **re-emisiones** de esas mismas transacciones con fecha 2026, marcadas con `is_synthetic = true` y conservando la fecha original en `source_t_dat`.

Archivo original	Filas	Contenido	Ruta local → destino en GCS
`articles.csv`	105,542	Catálogo: tipo, color, sección, descripción	`data/raw/articles.csv` → `gs://tranquil-leaf-512618-b9-retail-raw/hm/`
`customers.csv`	1,371,980	Clientes: edad, membresía, frecuencia de noticias	`data/raw/customers.csv` → `gs://tranquil-leaf-512618-b9-retail-raw/hm/`
`transactions_train.csv`	31,788,324	Compras 2018-2020: cliente, artículo, fecha, precio, canal	`data/raw/transactions_train.csv` → `gs://tranquil-leaf-512618-b9-retail-raw/hm/`
`images/`	105,100	Fotos de producto (opcionales, `--con-imagenes`)	`data/raw/images/` → `gs://tranquil-leaf-512618-b9-retail-raw/hm/images/` (Nearline a los 30 días)

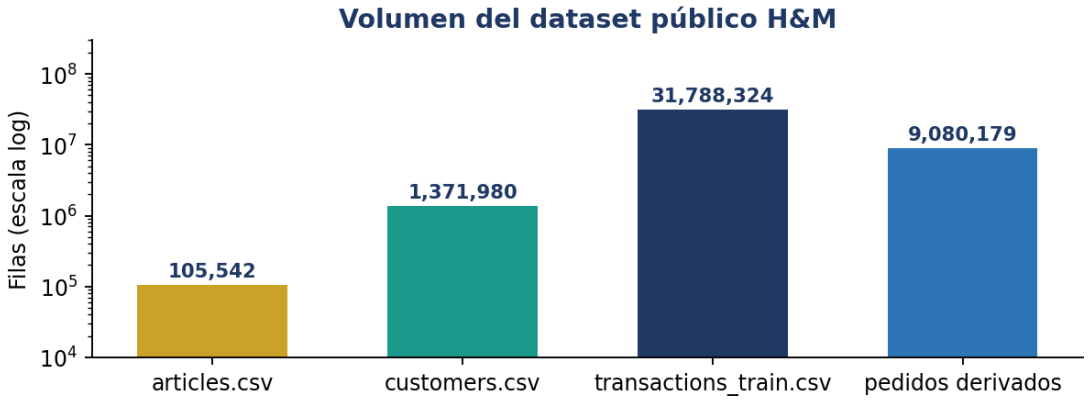


Figura 2. *Volumen del dataset (escala logarítmica).*

> **Hallazgos de la auditoría de datos (P1-01)**
>
> H&M **no trae identificador de pedido**: se define pedido = cliente + día + fuente (9,080,179 pedidos derivados).
>
> H&M no documenta los canales 1 y 2: se asumen **Tienda física** y **Online** (dimensión `dim_channel`, supuesto explícito).

> `article_id` tiene ceros a la izquierda: Bronze usa **esquema explícito STRING** para no perderlos.
> Los datos se usan según las reglas de la competencia; los CSV **nunca** se suben a GitHub (`data/` en `.gitignore` + regla de CI).

2.3 Cronograma



Figura 3. *Hitos del curso. La línea roja marca la fecha de esta versión.*

Paso	Entrega	Fecha límite	Tareas	Hechas	Avance
Paso 1	Examen + P1: diseño, costos, ingesta/storage	24-oct-2026	21	17	**81%**
Paso 2	P2: pipelines batch + streaming, modelado	07-nov-2026	14	2	**14%**
Paso 3	P3: API, asistente, tableros, demo, sustentación	20-nov-2026	16	1	**6%**

3. Equipo, roles y gobierno

Cada integrante es **responsable (R)** de un dominio técnico y **apoya (A)** en los dominios vecinos. La asignación vive en la matriz de auditoría (`docs/gestion/Matriz_Auditoria_Proyecto.xlsx`), que se genera desde `docs/_generadores/build_matriz.py`.

3.1 Perfiles y responsabilidades

Integrante	Perfil	Responsabilidad principal	Tareas (R)	Entregables clave
Estuardo Oliver	ML / Analytics	Asistente Vertex AI Gemini, recomendador y su evaluación, documentos de entrega, matriz de auditoría, guion de demo, publicación del repositorio y costos reales (D06, D19)	11	`api/assistant.py`, `pipelines/reco/baseline_eval.py`, `docs/entrega1/`
Winston Quispe	Cloud Computing	Terraform, IAM, Pub/Sub, Dataflow (streaming), CI/CD sin llaves, presupuesto y DRP, orquestador `ops.py`	18	`infra/terraform/`, `ops.py`, `pipelines/streaming/`, `.github/workflows/`
Nicole Arenas	Datos + API + Modelado	Auditoría de datos, Bronze/Silver/Gold, calidad, modelo estrella, FastAPI y Cloud SQL	13	`sql/`, `pipelines/batch/silver_hm.py`, `api/main.py`, `api/schema.sql`
Gianmarco Mejia	Dashboard / BI	Diagrama end-to-end, calculadora de costos, catálogo de KPIs, vistas BI, Looker Studio y slides	9	`docs/architecture/`, `cost/`, `sql/gold/02_kpi_views.sql`

3.2 Matriz RACI por dominio

R = responsable de al menos una tarea del dominio; A = apoyo; R/A = ambas. Calculada automáticamente desde las 51 tareas.

Dominio	EO · Estuardo	WQ · Winston	NA · Nicole	GM · Gianmarco
Datos	A	A	R	
Gestión	R	R/A		R
Seguridad		R		
Diseño	A	R/A	R/A	R
Costos		R/A		R/A
Resiliencia		R	A	
BI	A	A	A	R
Infra		R	A	
Modelado	A		R	
Streaming		R	A	
ML	R		A	
API		A	R	A

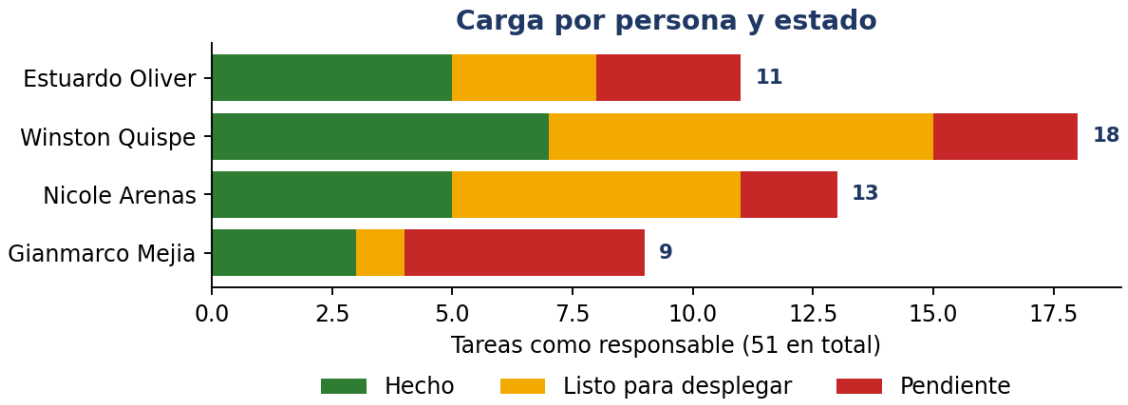


Figura 4. *Carga de trabajo por persona y estado.*

3.3 Qué hace cada persona en la Entrega 1

Estuardo Oliver — 3/4 tareas hechas

ID	Tarea	Qué hace	Entregable	Estado
P1-02	**Ordenar carpeta y repositorio**	Estructura por capas; Amazon/zip archivados; secretos fuera	README.md	✔ Hecho
P1-15	**Documento Word Entrega 1**	Examen + P1 profesional	docs/entrega1/*.docx (+PDF)	✔ Hecho
P1-16	**Matriz de auditoría y roles**	Tareas, pasos, despliegue y variables	docs/gestion/Matriz_Auditoria_Proyecto.xlsx	✔ Hecho
P1-19	**Revisión y envío Entrega 1**	Revisión cruzada del Word y envío antes de 23:59	Word enviado	✖ Pendiente

Winston Quispe — 7/10 tareas hechas

ID	Tarea	Qué hace	Entregable	Estado
P1-03	**Proteger datos y secretos**	.gitignore + regla CI que bloquea CSV/ZIP/tfstate/credenciales	.gitignore, .github/workflows/ci.yml	✔ Hecho
P1-04	**Justificar stack GCP**	Decisión por capa con alternativa descartada	Word §5	✔ Hecho
P1-08	**Escalabilidad Black Friday**	Autoescalado, desacople, degradación controlada	Word §8	✔ Hecho
P1-10	**Automatizar control de costos**	Precios vía API, budget con alertas, costo real por pedido	cost/, infra/terraform/main.tf	● Listo p/desplegar
P1-11	**DRP / HA**	RPO/RTO por componente y runbook	Word §10, docs/runbooks/drp.md	✔ Hecho
P1-14	**Terraform base**	Buckets, BigQuery, Pub/Sub+DLQ, IAM, Artifact Registry, budget (valores desde el JSON de control)	infra/terraform/	● Listo p/desplegar
P1-17	**Crear proyecto GCP**	Proyecto, facturación/créditos, accesos IAM del equipo	Proyecto GCP	✔ Hecho
P1-18	**Publicar repositorio GitHub**	Crear repo privado, push y CI en verde	URL del repo	✔ Hecho
P1-20	**JSON de control de la plataforma**	Parámetros, APIs, cuentas, permisos, usuarios, datasets, tablas, columnas y secretos en un solo JSON validado, editable con el panel web	config/control_plataforma.json	✔ Hecho
P1-21	**Orquestador de despliegue**	Un comando por paso, multiplataforma, con log matricial de tiempos	ops.py	● Listo p/desplegar

Nicole Arenas — 4/4 tareas hechas

ID	Tarea	Qué hace	Entregable	Estado
P1-01	**Auditoría de datos H&M**	Perfilar filas, nulos, fechas, cardinalidad y cobertura	`Word §4`	✔ Hecho
P1-06	**Integración multifuente**	Batch H&M + replay 2026; doble reloj source_t_dat/event_time	`Word §6`	✔ Hecho
P1-07	**Ingesta y almacenamiento**	GCS medallion + BigQuery + Cloud SQL; formatos y particiones	`Word §7`	✔ Hecho
P1-13	**Ingesta Bronze con manifiesto**	SHA-256 y filas por archivo; rsync idempotente	`ingestion/batch/upload_raw.py`	✔ Hecho

Gianmarco Mejia — 3/3 tareas hechas

ID	Tarea	Qué hace	Entregable	Estado
P1-05	**Diagrama end-to-end**	Fuentes, ingesta, almacenamiento, cómputo, exposición	`docs/architecture/arquitectura.png`	✔ Hecho
P1-09	**Calculadora y costo por pedido**	YAML -> Excel con fórmulas; 4 escenarios; año 1	`docs/entrega1/Calculadora_Costos_GCP.xlsx`	✔ Hecho
P1-12	**Catálogo de KPIs**	Metas de datos, streaming, modelo, API, negocio, costo	`Word §11`	✔ Hecho

3.4 Modelo de gobierno

- **Configuración**: un solo dueño por cambio del JSON de control; el diff del JSON generado se revisa en el pull request.
- **Infraestructura**: `plan` antes de `apply`; la CI nunca ejecuta `apply` ni `destroy`.
- **Datos**: ninguna fila se pierde en silencio — lo rechazado va a `quarantine/` y se concilia (entrada = salida + rechazadas).
- **Seguimiento**: la matriz de auditoría es la fuente del avance; esta guía y los gráficos se regeneran desde ella.

4. Arquitectura de la solución

La plataforma sigue una arquitectura **lakehouse medallion** con dos rutas de ingesta (batch y streaming) que convergen en un modelo estrella, y una capa de exposición que sirve tanto a analistas (Looker Studio) como a clientes (tienda web con asistente).

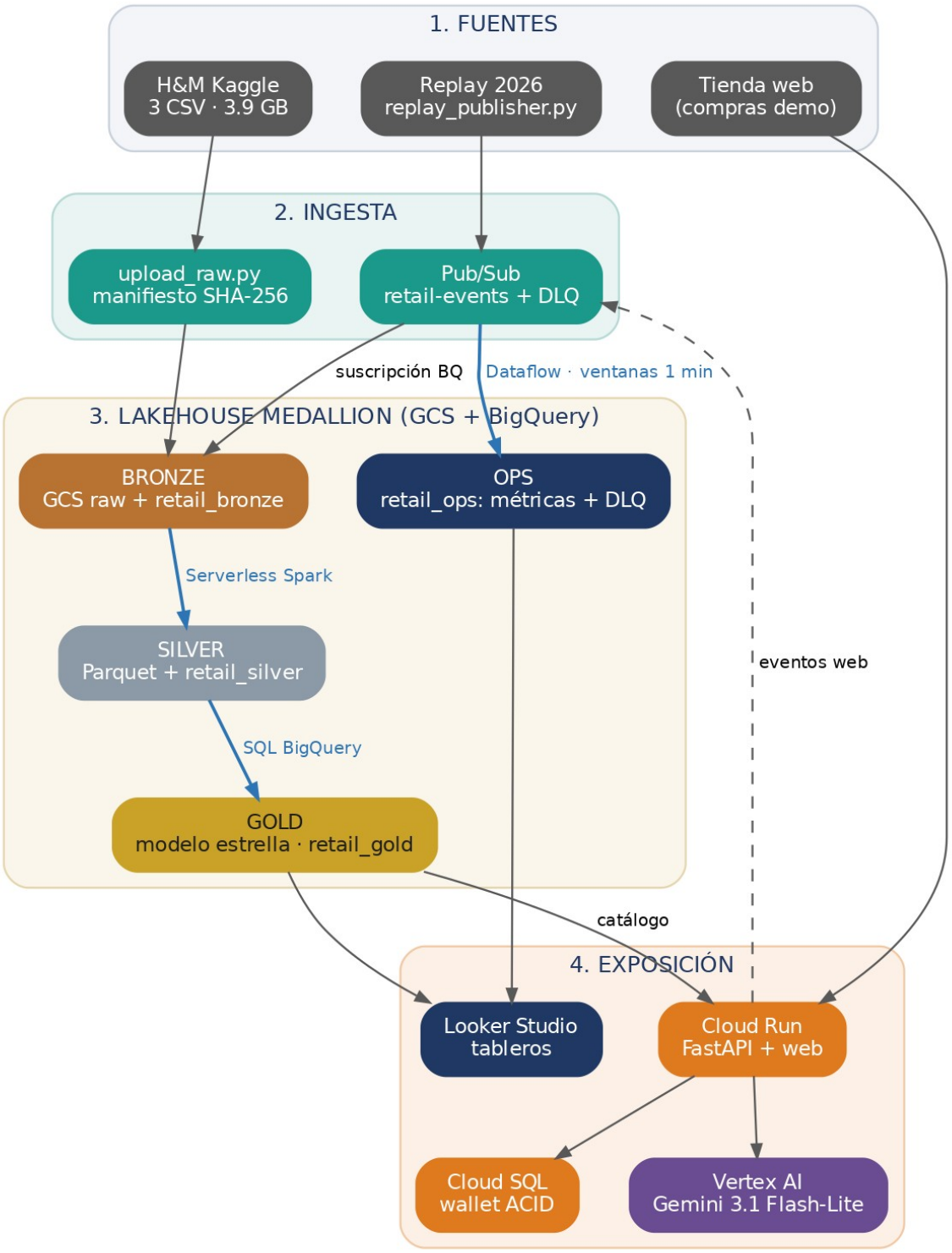


Figura 5. *Arquitectura end-to-end por capas: bronze, silver y gold; verde = ingesta; flechas azules = cómputo (Spark, SQL, Dataflow); naranja = exposición.*

4.1 Decisiones por capa

Capa	Servicio elegido	Por qué	Alternativa descartada
Almacenamiento	**Cloud Storage** (raw, lake)	Barato, versionado, ciclo de vida a Nearline para imágenes	Disco en VM (sin durabilidad gestionada)
Data warehouse	**BigQuery**	Serverless, tablas externas sobre GCS, particiones y clustering, SQL estándar	Cluster Hadoop/Hive permanente
Batch	**Serverless for Apache Spark**	Spark sin administrar clúster; se paga por DCU-hora	Dataproc con clúster 24/7
Mensajería	**Pub/Sub** + suscripción BigQuery + DLQ	Desacople, reintentos, ruta económica directa a BigQuery	Kafka autogestionado
Streaming	**Dataflow** (Apache Beam)	Ventanas, datos tardíos, deduplicación y métricas de lag gestionadas	Spark Streaming en clúster
API / web	**Cloud Run**	Escala a cero, contenedor estándar, HTTPS incluido	GKE (sobredimensionado para el alcance)
Transaccional	**Cloud SQL Postgres 15**	ACID para checkout y billetera append-only, PITR	Firestore (sin transacciones SQL multi-tabla)
IA generativa	**Vertex AI Gemini 3.1 Flash-Lite**	Misma IAM y facturación de GCP; costo bajo por conversación	API externa (otra llave y otra factura)
BI	**Looker Studio**	Gratis, conector nativo a BigQuery	Power BI / Tableau (licencias)
IaC / CI	**Terraform** + **GitHub Actions** + WIF	Reproducible, revisable, sin llaves en GitHub	Configuración manual en consola

4.2 Principios de diseño

- **Idempotencia**: subir datos, re-ejecutar capas o re-publicar eventos no duplica resultados (`rsync`, `LOAD DATA OVERWRITE`, `event_id` determinista, `idempotency key` en checkout).
- **Trazabilidad del origen**: cada fila conserva `source`/`_source_system`, `is_synthetic` y la fecha original.
- **Configuración declarativa**: nombres, permisos y esquemas salen del JSON de control, nunca están escritos a mano en varios lugares.
- **Costo por defecto mínimo**: Cloud Run con 0 instancias mínimas, Dataflow solo durante la demo, Cloud SQL `db-f1-micro`.

4.3 Nombres reales de los recursos

Recurso	Nombre en GCP
Proyecto / región / ambiente	`tranquil-leaf-512618-b9` · `us-central1` · `dev`
Bucket Bronze (raw)	`gs://tranquil-leaf-512618-b9-retail-raw`
Bucket Silver/Gold (lake)	`gs://tranquil-leaf-512618-b9-retail-lake`
Estado de Terraform	`gs://tranquil-leaf-512618-b9-tfstate/retail/dev`
Datasets BigQuery	`retail_bronze` · `retail_gold` · `retail_ops` · `retail_silver`
Tópico Pub/Sub	`retail-events` (+ DLQ)
Imagen de la API	`us-central1-docker.pkg.dev/tranquil-leaf-512618-b9/retail/retail-api`
Servicio Cloud Run	`retail-api`
Modelo de IA	`gemini-3.1-flash-lite` en `us-central1`
Cuenta de servicio · api	`sa-retail-api@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com`
Cuenta de servicio · deployer	`sa-retail-deployer@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com`
Cuenta de servicio · ingest	`sa-retail-ingest@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com`
Cuenta de servicio · pipeline	`sa-retail-pipeline@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com`

5. Pipelines de datos

La plataforma tiene **cuatro pipelines**. Cada uno se ejecuta con un comando de `ops.py` (o un botón del panel) y deja evidencia verificable.

Pipeline	Disparador	Entrada	Salida	Dueño
A. Batch (lakehouse)	`ops.py subir-datos · bronze · silver · gold`	CSV H&M	`retail_gold.*`	Nicole Arenas
B. Streaming	`ops.py replay · dataflow-iniciar`	Transacciones re-emitidas	`retail_silver.v_events`, `retail_ops.*`	Winston Quispe
C. Servicio (API)	`ops.py api · catalogo`	`retail_gold.v_catalog_serving`	Cloud Run + Cloud SQL	Nicole Arenas / Estuardo Oliver
D. Control y CI/CD	Edición del JSON · push a GitHub	`config/control_plataforma.json`	Terraform + despliegue	Winston Quispe

5.1 Pipeline A — Batch (Bronze → Silver → Gold)

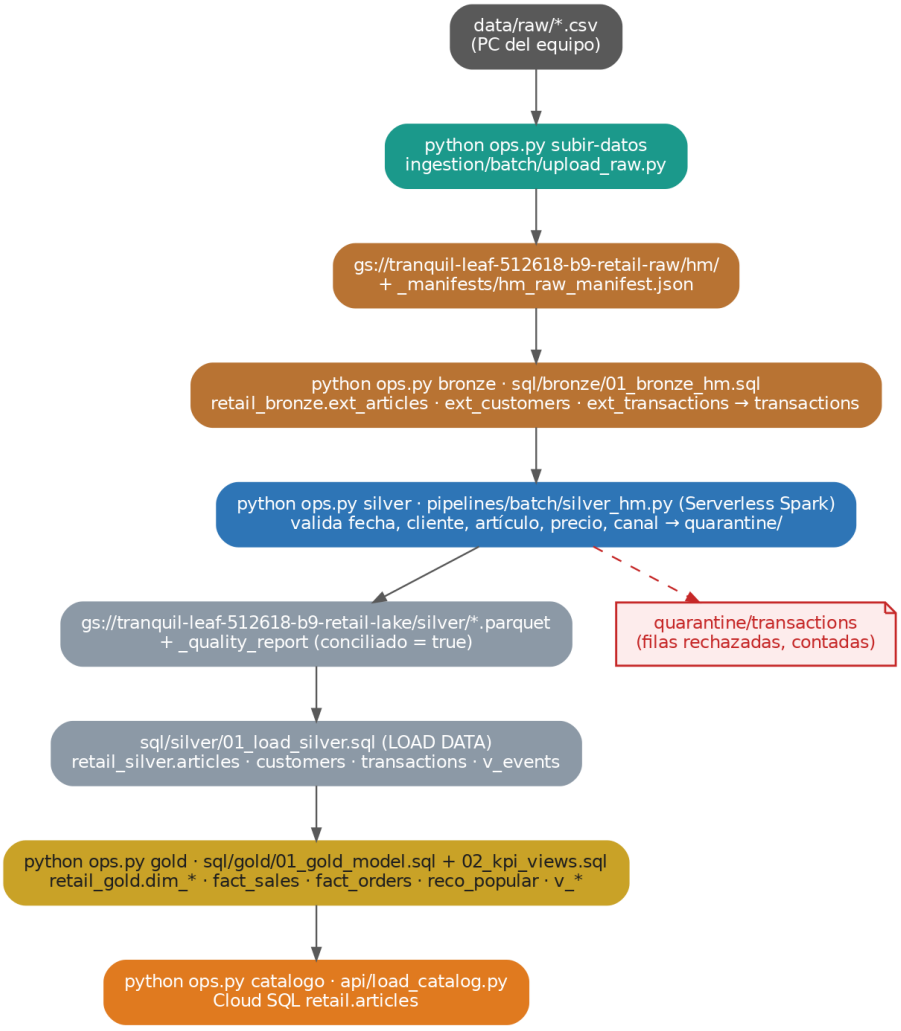


Figura 6. *Pipeline batch con comandos, rutas y tablas reales.*

#	Etapa	Comando	Código	Qué hace	Resultado verificable
A1	Carga a Bronze	`ops.py subir-datos`	`ingestion/batch/upload_raw.py`	SHA-256 y filas por archivo; `gcloud storage rsync` idempotente	`_manifests/hm_raw_manifest.json`
A2	Bronze	`ops.py bronze`	`sql/bronze/01_bronze_hm.sql`	Tablas externas con esquema STRING explícito; copia nativa particionada por día	31,788,324 filas en `retail_bronze.transactions`
A3	Silver (Spark)	`ops.py silver`	`pipelines/batch/silver_hm.py`	Tipado, imputación, bandas de edad, validación con motivo de rechazo	`quality_report` con `conciliado = true`
A4	Silver (BQ)	(incluido en A3)	`sql/silver/01_load_silver.sql`	`LOAD DATA OVERWRITE` desde Parquet; vista de eventos deduplicada	`retail_silver.articles/customers/transactions`
A5	Gold	`ops.py gold`	`sql/gold/01_gold_model.sql`, `02_kpi_views.sql`	Modelo estrella, pedidos, popularidad, catálogo de servicio y vistas BI	`retail_gold.fact_sales` y `v_*`
A6	Catálogo	`ops.py catalogo`	`api/load_catalog.py`	Cloud Run Job copia `v_catalog_serving` a Cloud SQL	`/ready` con 105,542 artículos

Reglas de calidad en Silver (motivo de rechazo)

Motivo	Regla	Destino
`fecha_invalida`	`t_dat` no se puede convertir a fecha	`quarantine/transactions`
`sin_cliente`	`customer_id` nulo	`quarantine/transactions`
`articulo_inexistente`	`article_id` no existe en artículos	`quarantine/transactions`
`precio_invalido`	Precio nulo o ≤ 0	`quarantine/transactions`
`canal_invalido`	`sales_channel_id` distinto de 1 o 2	`quarantine/transactions`

Control de conciliación

El job falla si **entrada ≠ salida + rechazadas**. En la prueba local: 546,741 filas, 3 rechazos inyectados detectados, `conciliado = true`.

5.2 Pipeline B — Streaming (replay 2026)



Figura 7. *Dos rutas desde el mismo tópico: económica (suscripción BigQuery) y analítica (Dataflow).*

Aspecto	Diseño
Contrato del evento	Campos obligatorios: `event_id`, `event_type`, `event_time`, `article_id`, `customer_id`, `price`
Idempotencia	`event_id` determinista; `silver.v_events` deduplica por `event_id`
Ventanas	Fijas de **60 s** con datos tardíos aceptados hasta **300 s**
Métricas	`retail_ops.stream_metrics_1m`: eventos, compras, importe, lag p50/p95
Errores	Inválidos a `retail_ops.stream_dlq`; Pub/Sub reenvía al tópico DLQ tras 5 intentos
Origen trazable	`is_synthetic = true` y `source_t_dat` con la fecha original de H&M
Costo	Dataflow cobra mientras corre: `ops.py dataflow-detener` al terminar la demo

5.3 Pipeline C — Servicio (API, asistente y tienda)

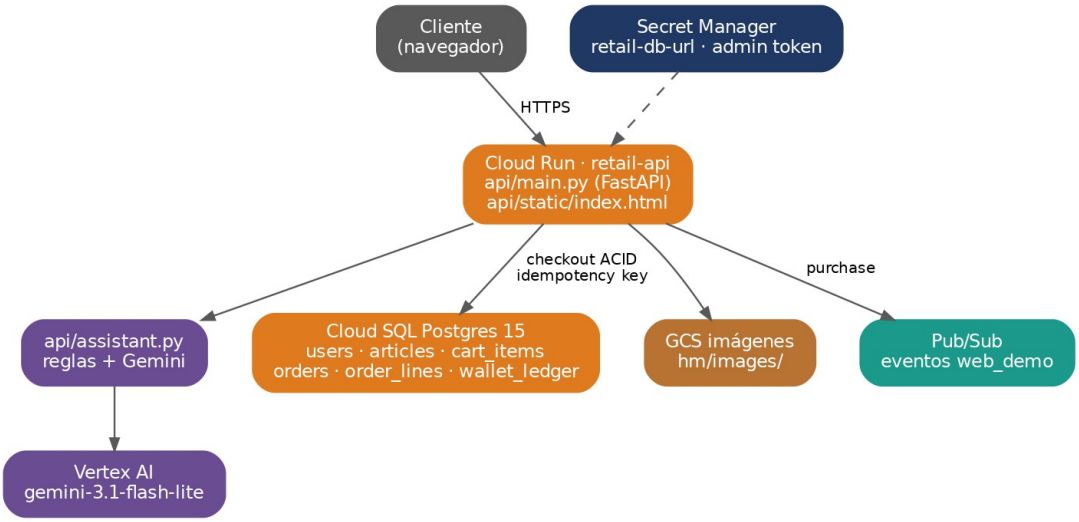


Figura 8. *Ruta de una compra: navegador → Cloud Run → Cloud SQL / Vertex AI → evento de vuelta a Pub/Sub.*

Método	Ruta	Función
GET	/health, /ready	Salud del servicio y catálogo cargado
GET	/api/v1/catalog/products	Búsqueda en el catálogo (prefijo por tipo de producto)
GET	/api/v1/catalog/products/{article_id}/image	Imagen desde GCS o carpeta local
POST	/api/v1/recommendations	Recomendaciones por perfil; popularidad global para cold-start
POST	/api/v1/assistant/message	Asistente: Gemini interpreta, el backend busca en el catálogo real; respaldo por reglas
GET/POST/ DELETE	/api/v1/cart, /api/v1/cart/items	Carrito
POST	/api/v1/checkout	Compra ACID con idempotency key; **409** si no hay saldo
GET / POST	/api/v1/wallet, /api/v1/wallet/demo-topups	Saldo (libro append-only) y recarga con token de administrador
GET	/api/v1/orders, /api/v1/metrics/summary	Pedidos y métricas

5.4 Pipeline D — Control de configuración y CI/CD

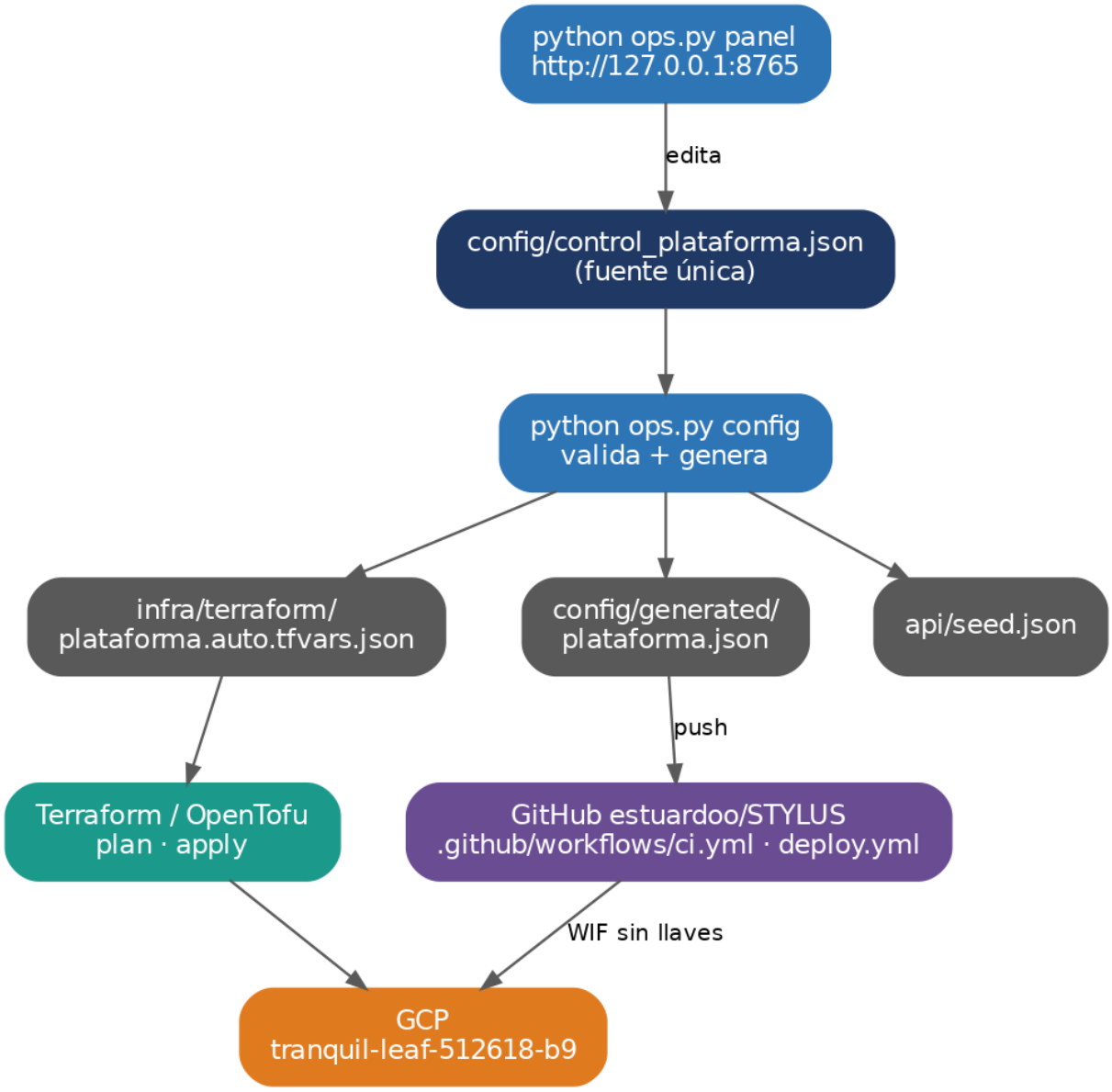


Figura 9. *Del JSON de control a GCP: validación, archivos generados, Terraform y GitHub Actions.*

Workflow	Cuándo corre	Pasos
`ci.yml`	Cada push y pull request	Bloquea archivos prohibidos (CSV, Parquet, ZIP, `.db`, `.tfstate`, credenciales) · `ops.py config --check` · pruebas · calculadora de costos · `terraform fmt/validate`
`deploy.yml`	Push a `api/**` o `config/**`, o manual	Lee `config/generated/plataforma.json` · construye y publica la imagen · `gcloud run deploy` · prueba de humo. Se omite si no existe la variable `GCP_WIF_PROVIDER`

6. Modelo de datos

Hay **30 tablas y vistas** en 5 zonas. El detalle de cada columna está en el **Anexo C** y el diagrama del modelo estrella en el **Anexo D**.

Zona	Dataset / base	Propósito	Tablas y vistas
BRONZE	retail_bronze	Datos tal como llegan	ext_articles, ext_customers, ext_transactions, transactions, events_raw
SILVER	retail_silver	Datos limpios y tipados	articles, customers, transactions, v_events
GOLD	retail_gold	Modelo para negocio y BI	dim_date, dim_channel, dim_article, dim_customer, fact_sales, fact_orders, reco_popular, v_catalog_serving, v_ventas_mensuales, v_top_articulos, v_recurrencia_clientes
OPS	retail_ops	Operación y costos	stream_metrics_1m, stream_dlq, v_stream_salud, v_costo_real_mensual
RETAIL	Cloud SQL · retail	Transaccional de la tienda	users, articles, cart_items, orders, order_lines, wallet_ledger

6.1 Modelo estrella (Gold)

Grano de `fact_sales`: una línea de venta (H&M registra una línea por unidad). `fact_orders` agrega por cliente + día + fuente porque el dataset no trae `order_id`. Las dimensiones de cliente, artículo, fecha y canal permiten responder ventas por segmento, categoría, temporada y canal.

Tabla	Tipo	Grano	Partición / cluster	Origen
dim_date	TABLE	Calendario 2018-2027	—	sql/gold/01_gold_model.sql
dim_channel	TABLE	Canales de venta (supuesto 1 tienda, 2 online)	—	sql/gold/01_gold_model.sql
dim_article	TABLE	Dimensión producto	article_id	sql/gold/01_gold_model.sql
dim_customer	TABLE	Dimensión cliente seudonimizado	customer_id	sql/gold/01_gold_model.sql
fact_sales	TABLE	Línea de venta: histórico H&M + eventos 2026	sale_date / customer_id,article_id	sql/gold/01_gold_model.sql
fact_orders	TABLE	Pedido = cliente + día + fuente	order_date / customer_id	sql/gold/01_gold_model.sql
reco_popular	TABLE	Top por grupo, última semana	—	sql/gold/01_gold_model.sql

> **Ver Anexo D**
> El diagrama completo del modelo estrella, con todas las columnas y sus tipos, está en el **Anexo D**; el diccionario columna por columna en el **Anexo C**.

6.2 Vistas para tableros

Vista	Tablero	Pregunta de negocio
retail_gold.v_ventas_mensuales	Gerencial	¿Cómo evolucionan ventas, pedidos y ticket promedio por mes y canal?
retail_gold.v_top_articulos	Gerencial	¿Qué artículos y categorías concentran las ventas?
retail_gold.v_recurrencia_clientes	Gerencial	¿Cuántos clientes recompran y con qué frecuencia?
retail_ops.v_stream_salud	Operativo	¿El streaming está al día (eventos/min, lag p95, DLQ)?
retail_ops.v_costo_real_mensual	Costos	¿Cuánto costó realmente el mes y cuánto por pedido?

6.3 Recomendador

Evaluación con **split temporal real**: entrenamiento hasta 2020-09-16, prueba 2020-09-16 a 2020-09-22 (68,984 clientes, 26,447 en cold-start). El modelo B (recompra de 8 semanas + popularidad) **triplica** la precisión de la línea base.

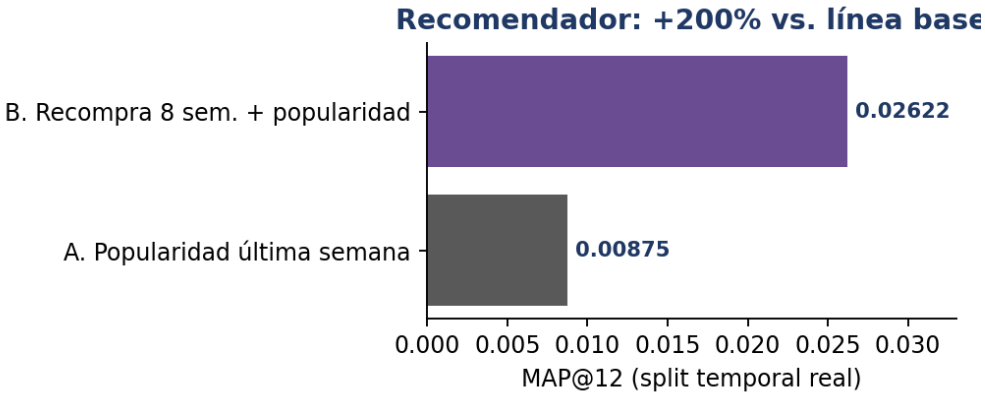


Figura 10. *MAP@12 de los modelos evaluados (pipelines/reco/baseline_eval.py).*

7. Configuración y operación

7.1 Fuente única: config/control_plataforma.json

Todos los insumos de la plataforma están en **un solo archivo versionado**. `python ops.py config` lo valida (formatos, roles que empiezan con `roles/`, referencias entre secciones, `roles/owner` prohibido por API) y genera de forma determinística los archivos que consumen Terraform, `ops.py` y la API.

Sección	Contenido	Filas	Editable en el panel
parametros	Parámetros del proyecto	64	Sí (38 campos)
apis	APIs a activar	21	Sí
cuentas_servicio	Cuentas de servicio	4	Sí
permisos	Permisos IAM	30	Sí
usuarios	Equipo y usuarios de la tienda	12	Sí
datasets	Datasets BigQuery	4	Solo lectura
tablas	Tablas y vistas	30	Solo lectura
columnas	Columnas	240	Solo lectura
secretos	Secretos (solo nombres)	2	Solo lectura

Archivo generado	Lo consume	Contenido
infra/terraform/plataforma.auto.tfvars.json	Terraform / OpenTofu	Variables tipadas: buckets, datasets, tablas, IAM, Cloud SQL, Cloud Run, WIF
config/generated/plataforma.json	ops.py, GitHub Actions	Parámetros, nombres derivados, columnas, usuarios
api/seed.json	API (al iniciar)	Usuarios iniciales de la tienda y su saldo

7.2 Panel de control web

`python ops.py panel` abre `http://127.0.0.1:8765` (solo en la máquina local). Tiene pestañas por sección del JSON, tablas editables con **agregar/quitar fila**, y un botón por cada comando de `ops.py` con el **registro en vivo** (Server-Sent Events). `apply` y `destroy` piden confirmación explícita.

7.3 Orquestador ops.py

Comando	Qué hace	Requiere GCP
config [--check]	Valida el JSON y regenera los derivados	No
estado	Nombres y valores efectivos	No
local	Tienda en localhost:8080 con SQLite	No
panel	Panel web local	No
bootstrap	APIs, red, bucket de estado, terraform init	Sí
plan / apply / destroy	Ciclo de vida de la infraestructura	Sí
subir-datos	CSV a GCS con manifiesto	Sí
bronze / silver / gold	Capas del lakehouse	Sí
api / catalogo	Imagen, Cloud Run y catálogo en Cloud SQL	Sí
replay / dataflow-iniciar / dataflow-detener	Streaming	Sí
verificar	BigQuery real vs. JSON + /health	Sí
github	Valor de GCP_WIF_PROVIDER	Sí
costo-real	Vista de costo real por pedido	Sí
todo	bootstrap → apply → bronze → silver → gold → api → verificar	Sí

7.4 Procedimiento de despliegue

Paso	#	Acción	Comando	Responsable	Verificación
1	D01	**Instalar herramientas**	Google Cloud CLI, Terraform >= 1.6, Python 3.10-3.12, git (o usar Cloud Shell, que ya las trae)	Winston Quispe	gcloud --version; terraform -version
1	D02	**Crear proyecto y vincular facturación**	gcloud projects create <project_id>; gcloud billing projects link <project_id> --billing-account=<cuenta>	Winston Quispe	Proyecto con facturación en consola
1	D03	**Completar el JSON de control**	Editar con python ops.py panel (o a mano) los campos marcados editables de config/control_plataforma.json: mínimo project_id y emails del equipo	Todo el equipo	python ops.py config sin errores
1	D04	**Autenticarse**	gcloud auth login; gcloud auth application-default login (en Cloud Shell no hace falta)	Todo el equipo	gcloud config list
1	D05	**Instalar dependencias**	pip install -r requirements.txt	Todo el equipo	python ops.py estado
1	D06	**Publicar repo**	git remote add origin https://github.com/OWNER/REPO.git; git push -u origin main	Estuardo Oliver	Workflow ci en verde
2	D07	**Preparar proyecto**	python ops.py bootstrap	Winston Quispe	APIs activas, bucket de estado, terraform init
2	D08	**Revisar plan**	python ops.py plan	Winston Quispe	Plan sin errores; recursos esperados
2	D09	**Crear infraestructura**	python ops.py apply	Winston Quispe	Buckets, datasets, tablas, Pub/Sub, IAM, Cloud SQL, Cloud Run
2	D10	**Subir datos H&M (desde la PC con data/raw)**	python ops.py subir-datos (imágenes: --con-imagenes)	Nicole Arenas	gs://<bucket raw>/hm/*.csv
2	D11	**Bronze**	python ops.py bronze	Nicole Arenas	31,788,324 filas en bronze.transactions
2	D12	**Silver (Serverless Spark)**	python ops.py silver	Nicole Arenas	_quality_report conciliado=true
2	D13	**Gold y vistas BI**	python ops.py gold	Nicole Arenas	Tablas fact_/dim_ y vistas v_*
2	D14	**Streaming de prueba**	python ops.py dataflow-iniciar; python ops.py replay; python ops.py dataflow-detener	Winston Quispe	Filas en ops.stream_metrics_1m y silver.v_events
3	D15	**API, web y catálogo**	python ops.py api	Nicole Arenas	URL pública; /ready con 105,542 artículos
3	D16	**Verificar contra el JSON de control**	python ops.py verificar	Todo el equipo	Matriz tabla por tabla: OK / FALTA / DIFERENTE
3	D17	**Despliegue desde GitHub**	python ops.py github -> crear variable GCP_WIF_PROVIDER -> Actions > deploy-api	Winston Quispe	Workflow deploy-api en verde
3	D18	**Tableros**	Looker Studio > Agregar datos > BigQuery > gold.v_* y ops.*	Gianmarco Mejia	Tablero gerencial y operativo
3	D19	**Costos reales**	Consola: exportar facturación a BigQuery (dataset ops) -> parámetro billing_export_table -> python ops.py costo-real	Estuardo Oliver	ops.v_costo_real_mensual con datos
3	D20	**Apagado**	python ops.py dataflow-detener; python ops.py destroy	Winston Quispe	Facturación diaria ~0

8. Seguridad, identidad y gobierno de datos

8.1 Cuentas de servicio (mínimo privilegio)

Clave	Cuenta	Propósito	Roles asignados
ingest	sa-retail-ingest@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com	Cargas a Bronze y publicación de eventos desde jobs	storage.objectAdmin, pubsub.publisher
pipeline	sa-retail-pipeline@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com	Ejecuta Serverless Spark y Dataflow	dataproc.worker, dataflow.worker, bigquery.jobUser, storage.objectViewer, storage.objectAdmin, bigquery.dataEditor, bigquery.dataEditor, bigquery.dataEditor, pubsub.subscriber, pubsub.viewer
api	sa-retail-api@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com	Identidad de Cloud Run (API, web y job de catálogo)	bigquery.jobUser, bigquery.dataViewer, aiplatform.user, cloudsql.client, secretmanager.secretAccessor, pubsub.publisher, storage.objectViewer
deployer	sa-retail-deployer@tranquil-leaf-512618-b9.iam.gserviceaccount.com	GitHub Actions publica imágenes y despliega Cloud Run	run.admin, artifactregistry.writer, iam.serviceAccountUser

El detalle de los **30 permisos** (principal, rol, alcance y motivo) está en el **Anexo E**.

8.2 Secretos

Secreto	Contenido	Lo genera	Lo consume
retail-db-url	URL de conexión a Cloud SQL con contraseña aleatoria	Terraform (random_password)	Cloud Run API y job de catálogo
retail-admin-token	Token para recargas demo (X-Admin-Token)	Terraform (random_password)	API /wallet/demo-topups

8.3 Controles

Control	Cómo se implementa	Evidencia
Nada sensible en Git	.gitignore (data/, .secrets/, *.tfstate, tokens) + regla en ci.yml	CI en verde; repositorio privado
Secretos fuera del código	Terraform genera contraseña y token en Secret Manager; Cloud Run los monta	cloudsql.tf, cloudrun.tf
Despliegue sin llaves	Workload Identity Federation para GitHub Actions	cicd.tf, deploy.yml
Privilegio mínimo	4 cuentas de servicio con roles por recurso; roles/owner bloqueado en el JSON	Anexo E
Datos seudonimizados	customer_id es un hash en el dataset original	dim_customer
Compras seguras	Checkout ACID, idempotente, libro de saldo append-only (sin UPDATE/DELETE)	api/schema_pg.sql, pruebas

> **Atención**
> La llave de cuenta de servicio de automatización (.secrets/gcp-admin-key.json) tiene rol **owner**: está fuera de Git, pero debe **rotarse o eliminarse** después del despliegue y reemplazarse por Workload Identity.

9. Costos y FinOps

`cost/assumptions.yaml` es la única fuente de supuestos; `python cost/estimate_costs.py` genera la calculadora con fórmulas (`docs/entrega1/Calculadora_Costos_GCP.xlsx`) y `--refresh-prices` actualiza las tarifas desde la API de Cloud Billing Catalog.

Escenario	USD / mes	USD / año	Pedidos / mes	USD / pedido
Desarrollo	USD 8.20	**USD 98.40**	5,000	USD 0.00164
Demo	USD 11.57	**USD 138.87**	20,000	USD 0.00058
Producción	USD 370.83	**USD 4,449.95**	377,000	USD 0.00098
Pico Black Friday	USD 1,403.21	**USD 16,838.50**	1,885,000	USD 0.00074
Año 1 realista	11 meses prod. + 1 pico	**USD 5,482.33**	—	—

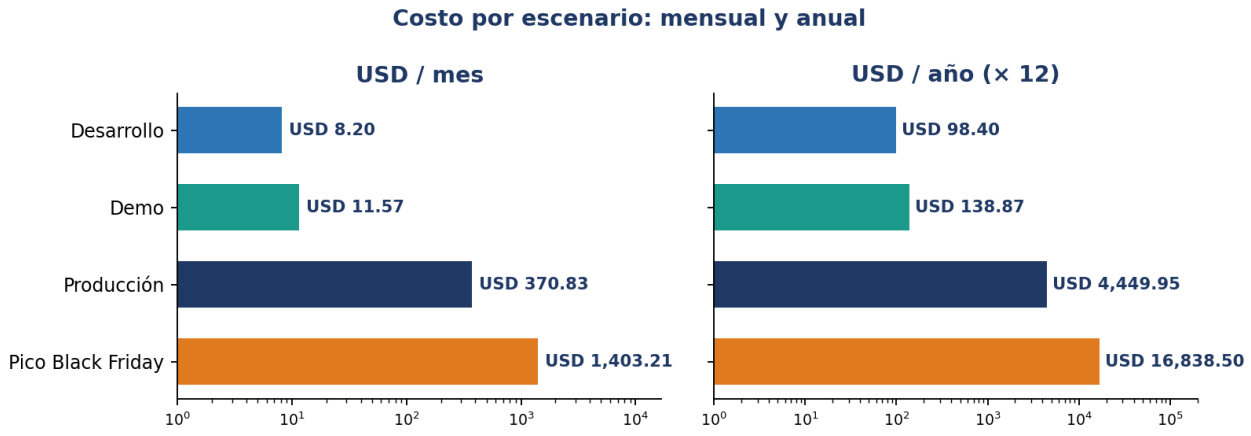


Figura 11. *Costo por escenario: mensual y anual (escala logarítmica).*

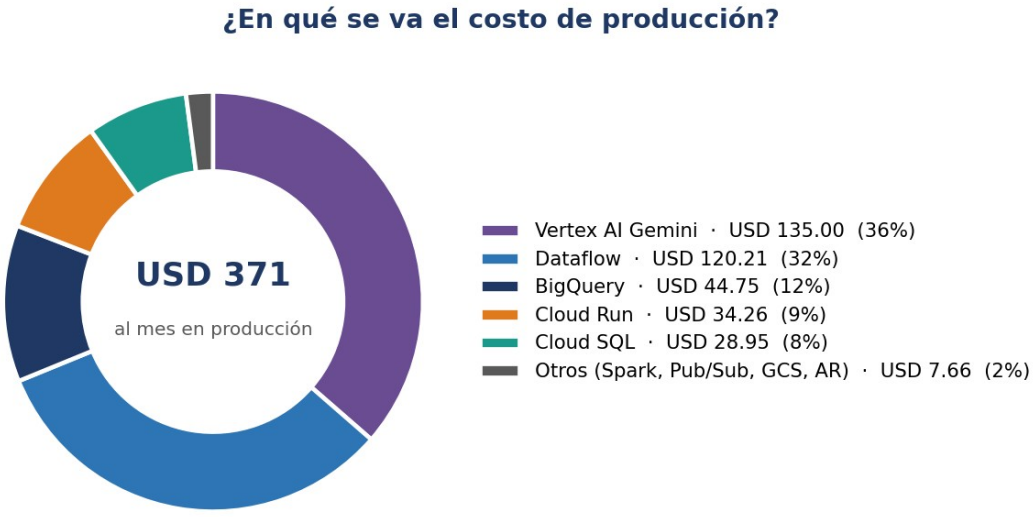


Figura 12. *Producción: distribución del costo por servicio.*

Servicio	Desarrollo	Demo	Producción	Prod. / año	Pico
Vertex AI Gemini 3.1 Flash-Lite	USD 1.50	USD 2.75	USD 135.00	**USD 1,620.00**	USD 675.00
Dataflow	USD 0.00	USD 3.95	USD 120.21	**USD 1,442.57**	USD 360.64
BigQuery	USD 0.04	USD 0.10	USD 44.75	**USD 537.00**	USD 120.15
Cloud Run	USD 0.00	USD 0.00	USD 34.26	**USD 411.06**	USD 195.36
Cloud SQL	USD 4.70	USD 3.50	USD 28.95	**USD 347.40**	USD 29.80
Serverless for Apache Spark	USD 0.96	USD 0.48	USD 3.60	**USD 43.20**	USD 7.20
Cloud Pub/Sub	USD 0.05	USD 0.10	USD 2.31	**USD 27.71**	USD 13.11
Cloud Storage	USD 0.80	USD 0.54	USD 1.50	**USD 18.00**	USD 1.70
Artifact Registry	USD 0.15	USD 0.15	USD 0.25	**USD 3.00**	USD 0.25

9.1 Palancas de ahorro

- **Gemini** y **Dataflow** explican el 69% del costo de producción: `assistant_mode = rules` y apagar Dataflow fuera de la demo son las dos palancas mayores.
- Cloud Run con **0 instancias mínimas**; Cloud SQL `db-f1-micro` en desarrollo.
- Imágenes a **Nearline** a los 30 días; consultas BigQuery sobre tablas **particionadas y agrupadas**.
- Presupuesto de **USD 50/mes** con alertas al 50/90/100% (Terraform) y costo real por pedido (`cost/real_cost_per_order.sql`).

10. Calidad, estado y hoja de ruta

10.1 Pruebas automatizadas

Archivo	Prueba	Qué garantiza
tests/test_config.py	test_generados_al_dia	Los archivos generados coinciden con el JSON de control
tests/test_config.py	test_validacion_detecta_errores	Un permiso inválido o un principal inexistente se rechaza
tests/test_config.py	test_contrato_cloudsql_igual_a_schema_sql	Las columnas de Cloud SQL del JSON son las de api/schema.sql
tests/test_api.py	test_flujo_compra_segura	Checkout idempotente, sin saldo negativo, 409 sin fondos
tests/test_api.py	test_reco_cold_start_y_health	Recomendaciones para clientes nuevos y salud del servicio
tests/test_core.py	test_event_2026_preserva_origen_e_idempotente	El replay conserva la fecha original y no duplica
tests/test_core.py	test_free_tier_y_total	La calculadora aplica el nivel gratuito y suma bien

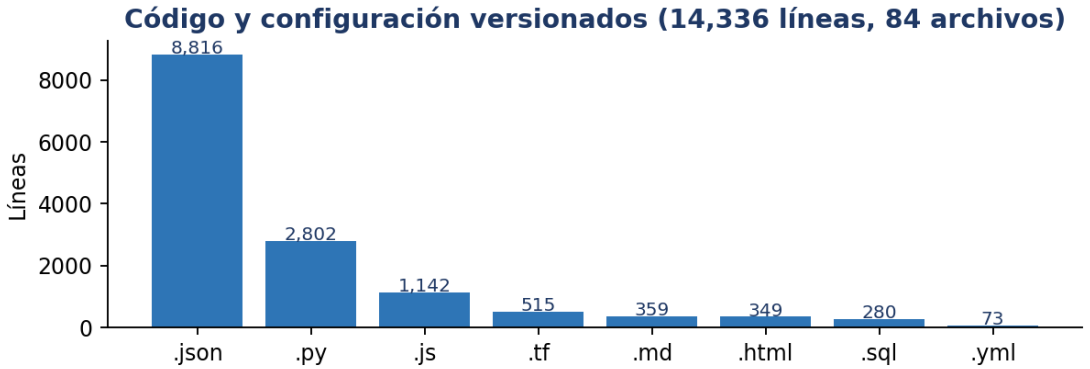


Figura 13. *Código y configuración versionados por tipo de archivo.*

10.2 Estado por entrega

Paso 1 — 81% hecho

ID	Tarea	Responsable	Estado	Evidencia
P1-01	Auditoría de datos H&M	Nicole Arenas	✔ Hecho	31.8M líneas, 9.08M pedidos, 1.37M clientes, 105,542 artículos
P1-02	Ordenar carpeta y repositorio	Estuardo Oliver	✔ Hecho	data/_archive y .secrets/ fuera de Git
P1-03	Proteger datos y secretos	Winston Quispe	✔ Hecho	Regla 'Sin datos ni secretos versionados'
P1-04	Justificar stack GCP	Winston Quispe	✔ Hecho	Tabla de ADR
P1-05	Diagrama end-to-end	Gianmarco Mejia	✔ Hecho	Graphviz regenerable
P1-06	Integración multifuente	Nicole Arenas	✔ Hecho	—
P1-07	Ingesta y almacenamiento	Nicole Arenas	✔ Hecho	—
P1-08	Escalabilidad Black Friday	Winston Quispe	✔ Hecho	Escenario 5x en calculadora
P1-09	Calculadora y costo por pedido	Gianmarco Mejia	✔ Hecho	Año 1 USD 5,482; USD 0.00098/pedido (Gemini 3.1 Flash-Lite)
P1-10	Automatizar control de costos	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	Probado local; activar billing export en consola
P1-11	DRP / HA	Winston Quispe	✔ Hecho	—
P1-12	Catálogo de KPIs	Gianmarco Mejia	✔ Hecho	—
P1-13	Ingesta Bronze con manifiesto	Nicole Arenas	✔ Hecho	Manifiesto real en data/manifests/
P1-14	Terraform base	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	validate OK; tipos de variables probados con el JSON generado
P1-15	Documento Word Entrega 1	Estuardo Oliver	✔ Hecho	—

ID	Tarea	Responsable	Estado	Evidencia
P1-16	Matriz de auditoría y roles	Estuardo Oliver	✔ Hecho	Este archivo
P1-17	Crear proyecto GCP	Winston Quispe	✔ Hecho	Proyecto tranquil-leaf-512618-b9 con facturación vinculada; cuenta de servicio con rol owner
P1-18	Publicar repositorio GitHub	Winston Quispe	✔ Hecho	github.com/estuardoo/STYLUS (privado); workflow ci en verde
P1-20	JSON de control de la plataforma	Winston Quispe	✔ Hecho	30 tablas, 240 columnas, 28 permisos, 6 usuarios app; CI verifica generados
P1-21	Orquestador de despliegue	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	config/estado/local probados; comandos de nube pendientes de GCP
P1-19	Revisión y envío Entrega 1	Estuardo Oliver	✖ Pendiente	—

Paso 2 — 14% hecho

ID	Tarea	Responsable	Estado	Evidencia
P2-01	Desplegar infraestructura dev	Winston Quispe	✖ Pendiente	—
P2-02	Cargar Bronze (GCS + BigQuery)	Nicole Arenas	✖ Pendiente	SQL y script listos
P2-03	Silver con Spark	Nicole Arenas	● Listo p/desplegar	Local: 546,741 filas, 3 rechazos inyectados detectados, conciliado; corregido fn/active
P2-04	Silver en BigQuery + vista de eventos	Nicole Arenas	● Listo p/desplegar	—
P2-05	Gold: modelo estrella	Nicole Arenas	● Listo p/desplegar	—
P2-06	Replay de eventos 2026	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	Dry-run sobre datos reales OK
P2-07	Ruta económica Pub/Sub -> BigQuery	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	—
P2-08	Pipeline Dataflow	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	DirectRunner: 350 mensajes -> 300 únicos, 2 a DLQ
P2-09	Popularidad y catálogo de servicio	Estuardo Oliver	● Listo p/desplegar	—
P2-10	Recomendador baseline + evaluación	Estuardo Oliver	✔ Hecho	MAP@12 0.00875 vs 0.02622 (+200%)
P2-11	Diccionario de datos	Nicole Arenas	✔ Hecho	—
P2-12	Vistas para tableros	Gianmarco Mejia	● Listo p/desplegar	—
P2-13	Dashboard borrador	Gianmarco Mejia	✖ Pendiente	—
P2-14	Informe Entrega 2	Estuardo Oliver	✖ Pendiente	—

Paso 3 — 6% hecho

ID	Tarea	Responsable	Estado	Evidencia
P3-01	API FastAPI	Nicole Arenas	● Listo p/desplegar	Pruebas automáticas OK
P3-02	Wallet transaccional	Nicole Arenas	● Listo p/desplegar	Test: doble clic = 1 cobro; 409 sin saldo
P3-03	Asistente Vertex AI Gemini	Estuardo Oliver	● Listo p/desplegar	Reglas probadas con catálogo real; Gemini requiere GCP
P3-04	Recomendaciones en API	Estuardo Oliver	● Listo p/desplegar	—
P3-05	Web tienda	Nicole Arenas	● Listo p/desplegar	—
P3-06	Cloud SQL + Cloud Run + secretos	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	tofu validate OK
P3-07	CI/CD sin llaves	Winston Quispe	● Listo p/desplegar	—
P3-08	Catálogo Gold -> Cloud SQL	Nicole Arenas	✖ Pendiente	Local: 105,542 artículos cargados
P3-09	Dashboard gerencial	Gianmarco Mejia	✖ Pendiente	—
P3-10	Dashboard operativo y de costos	Gianmarco Mejia	✖ Pendiente	—
P3-11	Prueba de recuperación	Winston Quispe	✖ Pendiente	Runbook listo
P3-12	Costo real vs estimado	Gianmarco Mejia	✖ Pendiente	—
P3-13	Guion de demo end-to-end	Estuardo Oliver	✔ Hecho	—
P3-14	Slides (8 puntos del PDF)	Gianmarco Mejia	✖ Pendiente	—
P3-15	Documento final y trazabilidad	Estuardo Oliver	✖ Pendiente	—
P3-16	Apagado post-demo	Winston Quispe	✖ Pendiente	—

10.3 Riesgos y mitigación

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
Infraestructura real aún no desplegada (bloquea 15 tareas listas)	Alta	Alta	Ejecutar `ops.py todo` desde Cloud Shell esta semana	Winston Quispe
Dataflow encendido fuera de la demo	Media	Alta	`dataflow-detener` en el checklist; alertas de presupuesto	Winston Quispe
Llave owner en disco local	Media	Alta	Rotar/eliminar tras el despliegue; usar WIF	Estuardo Oliver
Retiro de modelos Gemini (ya ocurrió con 2.5)	Media	Media	Modelo como parámetro + modo `rules` de respaldo	Estuardo Oliver
Emails del equipo vacíos (sin acceso IAM)	Alta	Media	Completar la sección `usuarios` en el panel	Todo el equipo
Tableros sin construir	Media	Media	Vistas `v_*` ya definidas; conectar Looker Studio tras Gold	Gianmarco Mejia
Pedido inferido (sin `order_id`)	Alta	Baja	Definición documentada cliente + día + fuente	Nicole Arenas

10.4 Próximos pasos

1. **Hoy (24-oct)**: revisión cruzada y envío de la Entrega 1 — Estuardo Oliver.
2. **Semana 1**: `bootstrap`, `apply`, `subir-datos`, `bronze` en `tranquil-leaf-512618-b9` — Winston Quispe y Nicole Arenas.
3. **Semana 2**: `silver`, `gold`, `replay` + Dataflow, primer tablero, informe de Entrega 2 (07-nov).
4. **Semanas 3-4**: `api`, catálogo en Cloud SQL, tableros finales, prueba de DRP, costo real, slides y sustentación (20/21-nov).

Anexo A. Inventario de rutas del repositorio

Archivos versionados en `github.com/estuardoo/STYLUS` (rama `main`). Total: **84 archivos**. Los datos (`data/`) y secretos (`.secrets/`) existen solo en la PC del equipo y están excluidos de Git.

Ruta	Líneas	Propósito
.github/workflows/ci.yml	29	CI/CD (GitHub Actions)
.github/workflows/deploy.yml	44	CI/CD (GitHub Actions)
.gitignore	50	Exclusión de datos y secretos
README.md	189	Portada del repositorio
api/.dockerignore	2	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/Dockerfile	7	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/assistant.py	98	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/load_catalog.py	88	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/main.py	312	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/requirements.txt	8	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/schema.sql	55	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/schema_pg.sql	3	API FastAPI, asistente y carga de catálogo
api/seed.json	34	Usuarios iniciales (generado)
api/static/index.html	145	Tienda web
config/control_plataforma.json	3533	Fuente única de configuración
config/generated/plataforma.json	3114	Generado por ops.py config (no editar)
cost/assumptions.yaml	58	Calculadora y costo real
cost/estimate_costs.py	214	Calculadora y costo real
cost/real_cost_per_order.sql	23	Calculadora y costo real
docs/DEPLOY.md	53	Documentación
docs/_generadores/LEEME.md	14	Generadores de documentos
docs/_generadores/build_guia.js	643	Generadores de documentos
docs/_generadores/build_guia_data.py	389	Generadores de documentos
docs/_generadores/build_matriz.py	234	Generadores de documentos
docs/_generadores/build_word.js	499	Generadores de documentos
docs/_generadores/guia_paginas.py	15	Generadores de documentos
docs/_generadores/toc_embed.py	18	Generadores de documentos
docs/_generadores/toc_pages.py	10	Generadores de documentos
docs/architecture/arquitectura.png	2575	Diagramas de arquitectura
docs/architecture/arquitectura_horizontal.dot	59	Diagramas de arquitectura
docs/architecture/arquitectura_horizontal.png	2008	Diagramas de arquitectura
docs/architecture/arquitectura_vertical.dot	59	Diagramas de arquitectura
docs/demo_script.md	19	Documentación
docs/diccionario_datos.md	51	Documentación
docs/entrega1/Calculadora_Costos_GCP.xlsx	113	Entregables de la Entrega 1
docs/entrega1/Entrega1_Arquitectura_BigData_Retail.docx	2986	Entregables de la Entrega 1
docs/entrega1/Entrega1_Arquitectura_BigData_Retail.pdf	20241	Entregables de la Entrega 1
docs/entrega1/Guia_Tecnica_STYLUS.docx	8976	Entregables de la Entrega 1
docs/entrega1/Guia_Tecnica_STYLUS.pdf	102266	Entregables de la Entrega 1
docs/evaluacion_recomendador.json	12	Documentación
docs/evaluacion_recomendador.md	12	Documentación
docs/gestion/Matriz_Auditoria_Proyecto.xlsx	160	Matriz de auditoría
docs/guia/guia_data.json	4963	Figuras y datos de esta guía
docs/referencia/Proyecto.pdf	1346	Documentación
docs/referencia/v1 prompt blueprint/ Blueprint_y_Prompt_Maestro_Retail_BigData.docx	482	Documentación
docs/referencia/v1_prompt_blueprint/prompt_maestro_retail_bigdata.txt	169	Documentación

Ruta	Líneas	Propósito
docs/runbooks/drp.md	21	Runbooks de operación / DRP
infra/terraform/cicd.tf	28	Infraestructura como código
infra/terraform/cloudrun.tf	76	Infraestructura como código
infra/terraform/cloudsql.tf	83	Infraestructura como código
infra/terraform/main.tf	254	Infraestructura como código
infra/terraform/outputs.tf	9	Infraestructura como código
infra/terraform/plataforma.auto.tfvars.json	308	Variables de Terraform generadas
infra/terraform/variables.tf	65	Infraestructura como código
ingestion/batch/upload_raw.py	87	Carga de CSV a GCS
ingestion/streaming/replay_publisher.py	93	Replay de eventos 2026
ops.py	624	Orquestador de la plataforma
panel/app.py	186	Panel web local de configuración y despliegue
panel/static/index.html	204	Panel web local de configuración y despliegue
pipelines/batch/silver_hm.py	112	Spark: Bronze → Silver
pipelines/reco/baseline_eval.py	74	Evaluación del recomendador
pipelines/streaming/dataflow_events.py	116	Dataflow / Apache Beam
requirements.txt	11	Dependencias Python
sql/bronze/01_bronze_hm.sql	58	SQL de la capa Bronze
sql/gold/01_gold_model.sql	72	SQL del modelo estrella y vistas BI
sql/gold/02_kpi_views.sql	34	SQL del modelo estrella y vistas BI
sql/silver/01_load_silver.sql	35	SQL de la capa Silver
tests/test_api.py	60	Pruebas unitarias
tests/test_config.py	40	Pruebas unitarias
tests/test_core.py	32	Pruebas unitarias

Anexo B. Catálogo de tablas y vistas

Motor	Dataset real	Tabla	Tipo	Creado por	Partición / cluster	Descripción
bigquery	retail_bronze	**ext_articles**	EXTERNAL	sql/bronze/01_bronze_hm.sql	—	CSV articles.csv en GCS (todo texto)
bigquery	retail_bronze	**ext_customers**	EXTERNAL	sql/bronze/01_bronze_hm.sql	—	CSV customers.csv en GCS (todo texto)
bigquery	retail_bronze	**ext_transactions**	EXTERNAL	sql/bronze/01_bronze_hm.sql	—	CSV transactions_train.csv en GCS
bigquery	retail_bronze	**transactions**	TABLE	sql/bronze/01_bronze_hm.sql	t_dat / customer_id,article_id	Copia nativa particionada de las transacciones
bigquery	retail_bronze	**events_raw**	TABLE	terraform	publish_time	Eventos tal como llegan por la suscripción Pub/Sub -> BigQuery
bigquery	retail_silver	**articles**	TABLE	pipelines/batch/silver_hm.py + sql/silver/01_load_silver.sql	—	Artículos tipados; detail_desc imputada
bigquery	retail_silver	**customers**	TABLE	pipelines/batch/silver_hm.py + sql/silver/01_load_silver.sql	customer_id	Clientes con nulos tratados y banda de edad
bigquery	retail_silver	**transactions**	TABLE	pipelines/batch/silver_hm.py + sql/silver/01_load_silver.sql	t_dat / customer_id,article_id	Transacciones válidas (rechazos en quarantine/)
bigquery	retail_silver	**v_events**	VIEW	sql/silver/01_load_silver.sql	—	Eventos de events_raw deduplicados por event_id
bigquery	retail_gold	**dim_date**	TABLE	sql/gold/01_gold_model.sql	—	Calendario 2018-2027
bigquery	retail_gold	**dim_channel**	TABLE	sql/gold/01_gold_model.sql	—	Canales de venta (supuesto 1 tienda, 2 online)
bigquery	retail_gold	**dim_article**	TABLE	sql/gold/01_gold_model.sql	article_id	Dimensión producto
bigquery	retail_gold	**dim_customer**	TABLE	sql/gold/01_gold_model.sql	customer_id	Dimensión cliente seudonimizado
bigquery	retail_gold	**fact_sales**	TABLE	sql/gold/01_gold_model.sql	sale_date / customer_id,article_id	Línea de venta: histórico H&M + eventos 2026
bigquery	retail_gold	**fact_orders**	TABLE	sql/gold/01_gold_model.sql	order_date / customer_id	Pedido = cliente + día + fuente
bigquery	retail_gold	**reco_popular**	TABLE	sql/gold/01_gold_model.sql	—	Top por grupo, última semana
bigquery	retail_gold	**v_catalog_serving**	VIEW	sql/gold/01_gold_model.sql	—	Catálogo que se copia a Cloud SQL
bigquery	retail_gold	**v_ventas_mensuales**	VIEW	sql/gold/02_kpi_views.sql	—	Tablero gerencial
bigquery	retail_gold	**v_top_articulos**	VIEW	sql/gold/02_kpi_views.sql	—	Tablero gerencial
bigquery	retail_gold	**v_recurrencia_clientes**	VIEW	sql/gold/02_kpi_views.sql	—	Tablero gerencial
bigquery	retail_ops	**stream_metrics_1m**	TABLE	terraform	window_start	Métricas de Dataflow por minuto
bigquery	retail_ops	**stream_dlq**	TABLE	terraform	recibido	Mensajes inválidos rechazados por Dataflow
bigquery	retail_ops	**v_stream_salud**	VIEW	sql/gold/02_kpi_views.sql	—	Tablero operativo
bigquery	retail_ops	**v_costo_real_mensual**	VIEW	cost/real_cost_per_order.sql (opcional)	—	Costo facturado y USD por pedido
cloudsql	Cloud SQL · retail	**users**	TABLE	api/schema.sql	—	Usuarios de la tienda demo (semilla: hoja Usuarios tipo app)
cloudsql	Cloud SQL · retail	**articles**	TABLE	api/schema.sql	—	Catálogo de servicio (copia de gold.v_catalog_serving)
cloudsql	Cloud SQL · retail	**cart_items**	TABLE	api/schema.sql	—	Carrito
cloudsql	Cloud SQL · retail	**orders**	TABLE	api/schema.sql	—	Pedidos
cloudsql	Cloud SQL · retail	**order_lines**	TABLE	api/schema.sql	—	Líneas de pedido
cloudsql	Cloud SQL · retail	**wallet_ledger**	TABLE	api/schema.sql	—	Movimientos de saldo append-only (saldo = suma)

Anexo C. Diccionario de columnas

240 columnas en 30 tablas, agrupadas por tabla. Fuente: sección `columnas` del JSON de control; `ops.py verificar` las compara contra BigQuery real.

retail_bronze.ext_articles (bigquery, 25 columnas)

Columna	Tipo	Modo
article_id	STRING	NULLABLE
product_code	STRING	NULLABLE
prod_name	STRING	NULLABLE
product_type_no	STRING	NULLABLE
product_type_name	STRING	NULLABLE
product_group_name	STRING	NULLABLE
graphical_appearance_no	STRING	NULLABLE
graphical_appearance_name	STRING	NULLABLE
colour_group_code	STRING	NULLABLE
colour_group_name	STRING	NULLABLE
perceived_colour_value_id	STRING	NULLABLE
perceived_colour_value_name	STRING	NULLABLE
perceived_colour_master_id	STRING	NULLABLE
perceived_colour_master_name	STRING	NULLABLE
department_no	STRING	NULLABLE
department_name	STRING	NULLABLE
index_code	STRING	NULLABLE
index_name	STRING	NULLABLE
index_group_no	STRING	NULLABLE
index_group_name	STRING	NULLABLE
section_no	STRING	NULLABLE
section_name	STRING	NULLABLE
garment_group_no	STRING	NULLABLE
garment_group_name	STRING	NULLABLE
detail_desc	STRING	NULLABLE

retail_bronze.ext_customers (bigquery, 7 columnas)

Columna	Tipo	Modo
customer_id	STRING	NULLABLE
FN	STRING	NULLABLE
Active	STRING	NULLABLE
club_member_status	STRING	NULLABLE
fashion_news_frequency	STRING	NULLABLE
age	STRING	NULLABLE
postal_code	STRING	NULLABLE

retail_bronze.ext_transactions (bigquery, 5 columnas)

Columna	Tipo	Modo
t_dat	DATE	NULLABLE
customer_id	STRING	NULLABLE
article_id	STRING	NULLABLE
price	FLOAT64	NULLABLE
sales_channel_id	INT64	NULLABLE

retail_bronze.transactions (bigquery, 7 columnas)

Columna	Tipo	Modo
t_dat	DATE	NULLABLE
customer_id	STRING	NULLABLE
article_id	STRING	NULLABLE
price	FLOAT64	NULLABLE
sales_channel_id	INT64	NULLABLE
_ingested_at	TIMESTAMP	NULLABLE
_source_system	STRING	NULLABLE

retail_bronze.events_raw (bigquery, 5 columnas)

Columna	Tipo	Modo	Descripción
subscription_name	STRING	NULLABLE	—
message_id	STRING	NULLABLE	—
publish_time	TIMESTAMP	NULLABLE	—
data	STRING	NULLABLE	JSON del evento
attributes	STRING	NULLABLE	—

retail_silver.articles (bigquery, 26 columnas)

Columna	Tipo	Modo
article_id	STRING	NULLABLE
product_code	STRING	NULLABLE
prod_name	STRING	NULLABLE
product_type_no	INT64	NULLABLE
product_type_name	STRING	NULLABLE
product_group_name	STRING	NULLABLE
graphical_appearance_no	INT64	NULLABLE
graphical_appearance_name	STRING	NULLABLE
colour_group_code	INT64	NULLABLE
colour_group_name	STRING	NULLABLE
perceived_colour_value_id	INT64	NULLABLE
perceived_colour_value_name	STRING	NULLABLE
perceived_colour_master_id	INT64	NULLABLE
perceived_colour_master_name	STRING	NULLABLE
department_no	INT64	NULLABLE
department_name	STRING	NULLABLE
index_code	STRING	NULLABLE
index_name	STRING	NULLABLE
index_group_no	INT64	NULLABLE
index_group_name	STRING	NULLABLE
section_no	INT64	NULLABLE
section_name	STRING	NULLABLE
garment_group_no	INT64	NULLABLE
garment_group_name	STRING	NULLABLE
detail_desc	STRING	NULLABLE
_ingested_at	TIMESTAMP	NULLABLE

retail_silver.customers (bigquery, 9 columnas)

Columna	Tipo	Modo
customer_id	STRING	NULLABLE
club_member_status	STRING	NULLABLE
fashion_news_frequency	STRING	NULLABLE
age	INT64	NULLABLE
postal_code	STRING	NULLABLE
fn	INT64	NULLABLE
active	INT64	NULLABLE
age_band	STRING	NULLABLE
_ingested_at	TIMESTAMP	NULLABLE

retail_silver.transactions (bigquery, 7 columnas)

Columna	Tipo	Modo
article_id	STRING	NULLABLE
t_dat	DATE	NULLABLE
customer_id	STRING	NULLABLE
price	FLOAT64	NULLABLE
sales_channel_id	INT64	NULLABLE
_source_system	STRING	NULLABLE
_ingested_at	TIMESTAMP	NULLABLE

retail_silver.v_events (bigquery, 14 columnas)

Columna	Tipo	Modo
event_id	STRING	NULLABLE
event_type	STRING	NULLABLE
event_time	TIMESTAMP	NULLABLE
source_t_dat	DATE	NULLABLE
customer_id	STRING	NULLABLE
article_id	STRING	NULLABLE
price	FLOAT64	NULLABLE
qty	INT64	NULLABLE
sales_channel_id	INT64	NULLABLE
order_id	STRING	NULLABLE
source_system	STRING	NULLABLE
is_synthetic	BOOL	NULLABLE
simulation_run_id	STRING	NULLABLE
publish_time	TIMESTAMP	NULLABLE

retail_gold.dim_date (bigquery, 7 columnas)

Columna	Tipo	Modo
date_key	DATE	NULLABLE
anio	INT64	NULLABLE
mes	INT64	NULLABLE
anio_mes	STRING	NULLABLE
semana_iso	INT64	NULLABLE
dia_semana	STRING	NULLABLE
fin_de_semana	BOOL	NULLABLE

retail_gold.dim_channel (bigquery, 3 columnas)

Columna	Tipo	Modo
sales_channel_id	INT64	NULLABLE
canal	STRING	NULLABLE
nota	STRING	NULLABLE

retail_gold.dim_article (bigquery, 13 columnas)

Columna	Tipo	Modo
article_id	STRING	NULLABLE
product_code	STRING	NULLABLE
prod_name	STRING	NULLABLE
product_type_name	STRING	NULLABLE
product_group_name	STRING	NULLABLE
colour_group_name	STRING	NULLABLE
perceived_colour_master_name	STRING	NULLABLE
department_name	STRING	NULLABLE
index_name	STRING	NULLABLE
index_group_name	STRING	NULLABLE
section_name	STRING	NULLABLE
garment_group_name	STRING	NULLABLE
detail_desc	STRING	NULLABLE

retail_gold.dim_customer (bigquery, 7 columnas)

Columna	Tipo	Modo
customer_id	STRING	NULLABLE
age	INT64	NULLABLE
age_band	STRING	NULLABLE
club_member_status	STRING	NULLABLE
fashion_news_frequency	STRING	NULLABLE
fn	INT64	NULLABLE
active	INT64	NULLABLE

retail_gold.fact_sales (bigquery, 9 columnas)

Columna	Tipo	Modo	Descripción
sale_date	DATE	NULLABLE	—
customer_id	STRING	NULLABLE	—
article_id	STRING	NULLABLE	—
sales_channel_id	INT64	NULLABLE	—
qty	INT64	NULLABLE	—
price	FLOAT64	NULLABLE	—
source	STRING	NULLABLE	hm_hist | hm_transactions_replay | web_demo
is_synthetic	BOOL	NULLABLE	—
order_id	STRING	NULLABLE	—

retail_gold.fact_orders (bigquery, 9 columnas)

Columna	Tipo	Modo
order_id	STRING	NULLABLE
order_date	DATE	NULLABLE
customer_id	STRING	NULLABLE
sales_channel_id	INT64	NULLABLE
source	STRING	NULLABLE
is_synthetic	BOOL	NULLABLE
lineas	INT64	NULLABLE
unidades	INT64	NULLABLE
importe	FLOAT64	NULLABLE

retail_gold.reco_popular (bigquery, 4 columnas)

Columna	Tipo	Modo
index_group_name	STRING	NULLABLE
article_id	STRING	NULLABLE
ventas_7d	INT64	NULLABLE
rank_grupo	INT64	NULLABLE

retail_gold.v_catalog_serving (bigquery, 10 columnas)

Columna	Tipo	Modo
article_id	STRING	NULLABLE
prod_name	STRING	NULLABLE
product_type	STRING	NULLABLE
product_group	STRING	NULLABLE
index_group	STRING	NULLABLE
section	STRING	NULLABLE
colour	STRING	NULLABLE
detail_desc	STRING	NULLABLE
price_cents	INT64	NULLABLE
popularity	INT64	NULLABLE

retail_gold.v_ventas_mensuales (bigquery, 8 columnas)

Columna	Tipo	Modo
anio_mes	STRING	NULLABLE
canal	STRING	NULLABLE
source	STRING	NULLABLE
is_synthetic	BOOL	NULLABLE
pedidos	INT64	NULLABLE
unidades	INT64	NULLABLE
importe	FLOAT64	NULLABLE
ticket_medio	FLOAT64	NULLABLE

retail_gold.v_top_articulos (bigquery, 7 columnas)

Columna	Tipo	Modo
anio_mes	STRING	NULLABLE
index_group_name	STRING	NULLABLE
product_type_name	STRING	NULLABLE
prod_name	STRING	NULLABLE
article_id	STRING	NULLABLE
lineas	INT64	NULLABLE
importe	FLOAT64	NULLABLE

retail_gold.v_recurrencia_clientes (bigquery, 4 columnas)

Columna	Tipo	Modo
age_band	STRING	NULLABLE
clientes	INT64	NULLABLE
pedidos	INT64	NULLABLE
pedidos_por_cliente	FLOAT64	NULLABLE

retail_ops.stream_metrics_1m (bigquery, 8 columnas)

Columna	Tipo	Modo
window_start	TIMESTAMP	NULLABLE
window_end	TIMESTAMP	NULLABLE
eventos	INT64	NULLABLE
compras	INT64	NULLABLE
importe	FLOAT64	NULLABLE
lag_p50_s	FLOAT64	NULLABLE
lag_p95_s	FLOAT64	NULLABLE
emitido	TIMESTAMP	NULLABLE

retail_ops.stream_dlq (bigquery, 3 columnas)

Columna	Tipo	Modo
recibido	TIMESTAMP	NULLABLE
error	STRING	NULLABLE
payload	STRING	NULLABLE

retail_ops.v_stream_salud (bigquery, 5 columnas)

Columna	Tipo	Modo
minuto	TIMESTAMP	NULLABLE
source_system	STRING	NULLABLE
eventos	INT64	NULLABLE
eventos_unicos	INT64	NULLABLE
duplicados	INT64	NULLABLE

retail_ops.v_costo_real_mensual (bigquery, 6 columnas)

Columna	Tipo	Modo
mes	STRING	NULLABLE
servicio	STRING	NULLABLE
usd_neto	FLOAT64	NULLABLE
usd_total_mes	FLOAT64	NULLABLE
pedidos	INT64	NULLABLE
usd_por_pedido	FLOAT64	NULLABLE

Cloud SQL · retail.users (cloudsql, 3 columnas)

Columna	Tipo	Modo	Descripción
user_id	TEXT	REQUIRED	PK
nombre	TEXT	REQUIRED	—
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	—

Cloud SQL · retail.articles (cloudsql, 11 columnas)

Columna	Tipo	Modo	Descripción
article_id	TEXT	REQUIRED	PK
prod_name	TEXT	REQUIRED	—
product_type	TEXT	NULLABLE	—
product_group	TEXT	NULLABLE	—
index_group	TEXT	NULLABLE	—
section	TEXT	NULLABLE	—
colour	TEXT	NULLABLE	—
detail_desc	TEXT	NULLABLE	—
price_cents	INTEGER	REQUIRED	Precio demo sintético
popularity	INTEGER	REQUIRED	Ventas reales 28 días
stock	INTEGER	REQUIRED	Stock simulado

Cloud SQL · retail.cart_items (cloudsql, 3 columnas)

Columna	Tipo	Modo	Descripción
user_id	TEXT	REQUIRED	—
article_id	TEXT	REQUIRED	—
qty	INTEGER	REQUIRED	1 a 10

Cloud SQL · retail.orders (cloudsql, 5 columnas)

Columna	Tipo	Modo	Descripción
order_id	TEXT	REQUIRED	PK
user_id	TEXT	REQUIRED	—
total_cents	INTEGER	REQUIRED	—
idempotency_key	TEXT	REQUIRED	Única: evita doble cobro
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	—

Cloud SQL · retail.order_lines (cloudsql, 4 columnas)

Columna	Tipo	Modo
order_id	TEXT	REQUIRED
article_id	TEXT	REQUIRED
qty	INTEGER	REQUIRED
price_cents	INTEGER	REQUIRED

Cloud SQL · retail.wallet_ledger (cloudsql, 6 columnas)

Columna	Tipo	Modo	Descripción
entry_id	TEXT	REQUIRED	PK
user_id	TEXT	REQUIRED	—
amount_cents	INTEGER	REQUIRED	—
kind	TEXT	REQUIRED	demo_topup | purchase
ref	TEXT	NULLABLE	—
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	—

Anexo D. Modelo estrella (Gold)

Dataset `retail_gold`. Hechos en dorado, dimensiones en azul y tabla de recomendación en morado. Las flechas indican la clave de unión.

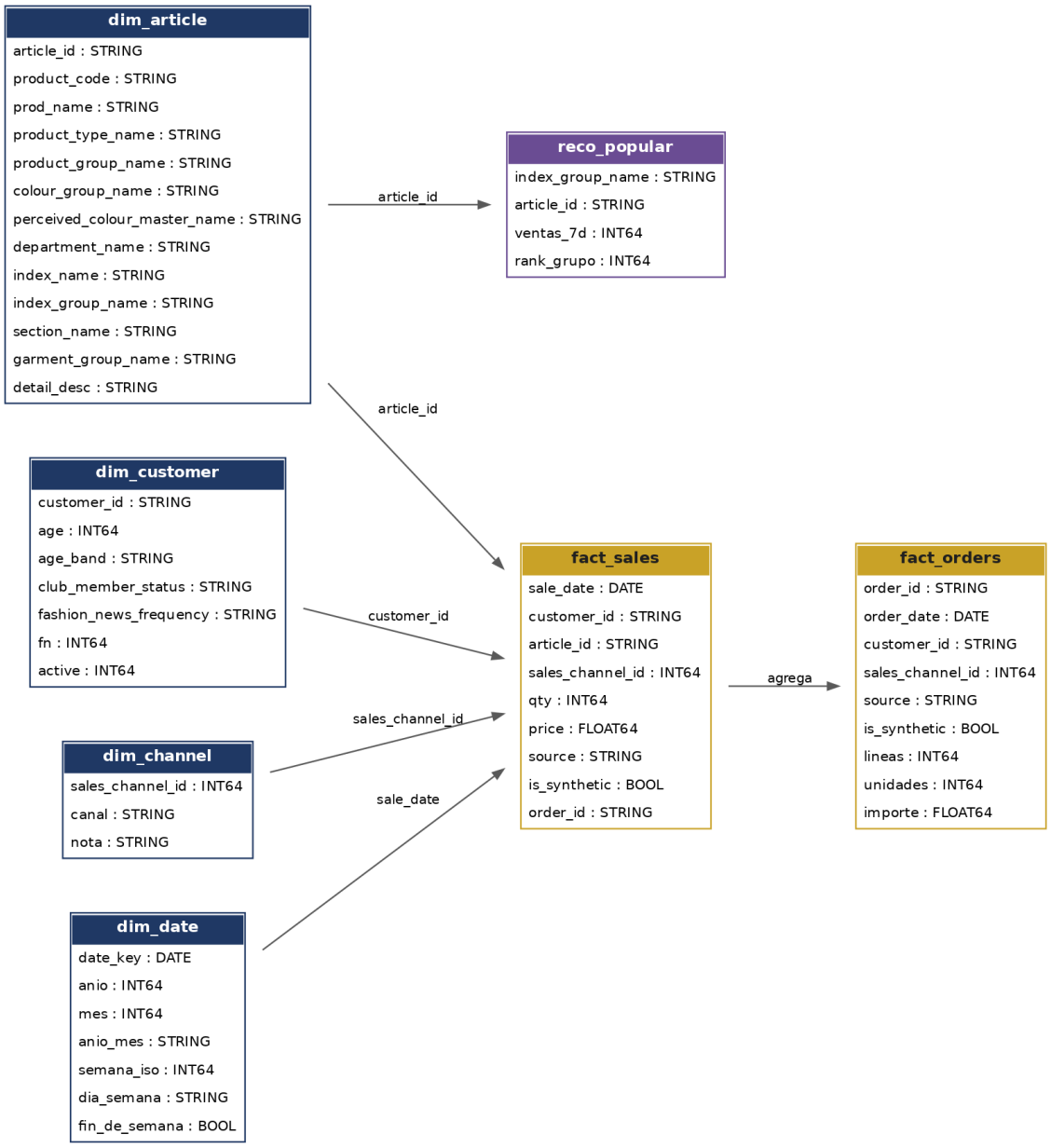


Figura 14. *Modelo estrella con todas las columnas y tipos.*

Anexo E. Matriz de permisos IAM

Principal	Rol	Alcance	Motivo	Gestión
sa:ingest	roles/storage.objectAdmin	bucket:raw	Escribir Bronze	excel
sa:ingest	roles/pubsub.publisher	topic:events	Publicar eventos	excel
sa:pipeline	roles/dataproc.worker	proyecto	Ejecutar Serverless Spark	excel
sa:pipeline	roles/dataflow.worker	proyecto	Ejecutar workers de Dataflow	excel
sa:pipeline	roles/bigquery.jobUser	proyecto	Ejecutar consultas y cargas	excel
sa:pipeline	roles/storage.objectViewer	bucket:raw	Leer Bronze	excel
sa:pipeline	roles/storage.objectAdmin	bucket:lake	Escribir Silver/Gold y temporales	excel
sa:pipeline	roles/bigquery.dataEditor	dataset:silver	Escribir Silver	excel
sa:pipeline	roles/bigquery.dataEditor	dataset:gold	Escribir Gold	excel
sa:pipeline	roles/bigquery.dataEditor	dataset:ops	Métricas de streaming y DLQ	excel
sa:pipeline	roles/pubsub.subscriber	subscription:dataflow	Consumir eventos	excel
sa:pipeline	roles/pubsub.viewer	subscription:dataflow	Dataflow consulta la suscripción	excel
sa:api	roles/bigquery.jobUser	proyecto	Consultar el catálogo Gold	excel
sa:api	roles/bigquery.dataViewer	dataset:gold	Leer Gold	excel
sa:api	roles/aiplatform.user	proyecto	Invocar Gemini	excel
sa:api	roles/cloudsql.client	proyecto	Conectarse a Cloud SQL	excel
sa:api	roles/secretmanager.secretAccessor	proyecto	Leer URL de base y token admin	excel
sa:api	roles/pubsub.publisher	topic:events	Publicar compras de la web	excel
sa:api	roles/storage.objectViewer	bucket:raw	Servir imágenes H&M	excel
sa:deployer	roles/run.admin	proyecto	Desplegar Cloud Run	excel
sa:deployer	roles/artifactregistry.writer	proyecto	Publicar imágenes	excel
sa:deployer	roles/iam.serviceAccountUser	cuenta:api	Desplegar revisiones que corren como sa-retail-api	excel
compute-default	roles/cloudbuild.builds.builder	proyecto	Cloud Build (ops api) construye la imagen	excel
pubsub-agent	roles/bigquery.dataEditor	dataset:bronze	Suscripción BigQuery escribe events_raw	excel
pubsub-agent	roles/bigquery.metadataViewer	dataset:bronze	Suscripción BigQuery valida el esquema	excel
pubsub-agent	roles/pubsub.publisher	topic:dlq	Reenviar mensajes fallidos a la DLQ	excel
pubsub-agent	roles/pubsub.subscriber	subscription:bq	Requisito de dead-letter	excel
pubsub-agent	roles/pubsub.subscriber	subscription:dataflow	Requisito de dead-letter	excel
github:<github_repo>	roles/iam.workloadIdentityUser	cuenta:deployer	GitHub Actions asume sa-retail-deployer (cicd.tf)	fijo en código
usuario que crea el proyecto	roles/owner	proyecto	Lo asigna GCP al crear el proyecto; no se puede otorgar por API	informativo

Usuarios iniciales

Tipo	ID	Nombre	Perfil	Roles GCP / saldo inicial
gcp	`estuardo`	Estuardo Oliver	ML / Analytics	bigquery.user, bigquery.dataEditor, aiplatform.user, run.developer, logging.viewer
gcp	`winston`	Winston Quispe	Cloud Computing	editor, resourcemanager.projectIamAdmin, iam.serviceAccountUser
gcp	`nicole`	Nicole Arenas	Datos + API + Modelado	bigquery.admin, storage.admin, dataproc.editor, run.developer, cloudsql.client, iam.serviceAccountUser
gcp	`gianmarco`	Gianmarco Mejia	Dashboard / BI	bigquery.dataViewer, bigquery.jobUser, monitoring.viewer
app	`demo`	Usuario demo	Cliente demo	USD 200.00
app	`demo2`	Usuario demo 2	Cliente demo sin historial (cold-start)	USD 0.00
app	`estuardo`	Estuardo Oliver	Equipo	USD 200.00
app	`winston`	Winston Quispe	Equipo	USD 200.00
app	`nicole`	Nicole Arenas	Equipo	USD 200.00
app	`gianmarco`	Gianmarco Mejia	Equipo	USD 200.00
base_datos	`retail_app`	Usuario de aplicación Cloud SQL	—	—
admin_api	`X-Admin-Token`	Token de recargas demo	—	—

Anexo F. Parámetros de configuración

Proyecto

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
project_id	tranquil-leaf-512618-b9	texto	Sí	ID único del proyecto GCP (6-30 caracteres, minúsculas). OBLIGATORIO cambiar
region	us-central1	texto	Sí	Región única del prototipo (Tier 1, Gemini disponible)
env	dev	texto	Sí	Ambiente: dev | demo | prod (sufijo de recursos y del estado Terraform)
labels	proyecto=retail-bigdata;curso=utec-bigdata	mapa	Sí	Etiquetas en todos los recursos (clave=valor;...)

Costos

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
billing_account	013564-3E664C-2B3FED	texto	Sí	Cuenta de facturación XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX. Vacío = no crea presupuesto
monthly_budget_usd	50	numero	Sí	Presupuesto mensual con alertas
budget_thresholds	0.5;0.9;1.0	lista_numeros	Sí	Umbrales de alerta (fracción del presupuesto)
budget_topic	billing-budget-alerts	texto	No	Tópico Pub/Sub que recibe las alertas de presupuesto
billing_export_table	—	texto	Sí	Tabla del billing export en el dataset ops (gcp_billing_export_resource_v1_...). Vacío = sin costo real

Almacenamiento

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
bucket_raw_suffix	retail-raw	texto	No	Bucket Bronze = <project_id>-<sufijo>
bucket_lake_suffix	retail-lake	texto	No	Bucket Silver/Gold/tmp = <project_id>-<sufijo>
bucket_tfstate_suffix	tfstate	texto	No	Bucket del estado Terraform = <project_id>-<sufijo>
tfstate_prefix	retail	texto	No	Carpeta del estado dentro del bucket (se agrega /<env>)
images_nearline_days	30	numero	Sí	Días para pasar imágenes a Nearline
noncurrent_version_days	30	numero	Sí	Días de retención de versiones antiguas de objetos
force_destroy_buckets	false	booleano	Sí	true = destroy borra buckets con datos
local_raw_dir	data/raw	texto	Sí	Carpeta local con los CSV e imágenes H&M

Streaming

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
pubsub_topic	retail-events	texto	No	Tópico de eventos
pubsub_dlq_topic	retail-events-dlq	texto	No	Tópico de mensajes fallidos
pubsub_bq_subscription	retail-events-to-bq	texto	No	Suscripción directa a BigQuery (ruta económica)
pubsub_bq_table	bronze.events_raw	texto	No	Tabla destino de la suscripción (dataset_clave.tabla, ver hoja Tablas)
pubsub_dataflow_subscription	retail-events-dataflow	texto	No	Suscripción que consume Dataflow
pubsub_dlq_subscription	retail-events-dlq-sub	texto	No	Suscripción que retiene los mensajes fallidos
pubsub_max_delivery_attempts	5	numero	Sí	Reintentos antes de enviar a la DLQ
pubsub_retention	86400s	texto	Sí	Retención de mensajes no confirmados
dataflow_job_name	retail-events	texto	No	Nombre del job streaming
dataflow_machine_type	n1-standard-2	texto	Sí	Tipo de máquina de los workers
dataflow_max_workers	3	numero	Sí	Máximo de workers (tope de costo)
replay_target_start	2026-11-01	texto	Sí	Fecha base de los eventos 2026
replay_events_per_sec	50	numero	Sí	Ritmo del replay
replay_limit	5000	numero	Sí	Eventos por ejecución de replay

Procesamiento batch

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
dataproc_runtime	2.2	texto	No	Versión de Serverless for Apache Spark
dataproc_subnet	default	texto	No	Subred con Private Google Access

Base transaccional (Cloud SQL)

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
cloudsql_enabled	true	booleano	Sí	false = sin Cloud SQL ni Cloud Run (ahorra USD 8-11/mes)
cloudsql_instance	retail-pg	texto	No	Prefijo de la instancia (se agrega -<env>-<sufijo aleatorio>)
cloudsql_version	POSTGRES_15	texto	No	Motor
cloudsql_tier	db-f1-micro	texto	Sí	Tamaño (db-f1-micro, db-g1-small, db-custom-1-3840)
cloudsql_ha	false	booleano	Sí	true = alta disponibilidad regional (duplica costo)
cloudsql_disk_gb	10	numero	Sí	Disco SSD
cloudsql_db_name	retail	texto	No	Base de datos de la aplicación
cloudsql_user	retail_app	texto	No	Usuario de base (contraseña generada en Secret Manager)
cloudsql_backup_start	06:00	texto	Sí	Hora UTC del backup diario (PITR activo)
cloudsql_deletion_protection	false	booleano	Sí	true en producción

API y web (Cloud Run)

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
artifact_repo	retail	texto	No	Repositorio Docker en Artifact Registry
cloudrun_service	retail-api	texto	No	Servicio Cloud Run (API + web)
catalog_job	retail-catalog	texto	No	Cloud Run Job que carga el catálogo Gold -> Cloud SQL
api_image	us-docker.pkg.dev/cloudrun/container/hello	texto	No	Imagen inicial (luego ops api o GitHub la reemplazan)
api_min_instances	0	numero	Sí	0 = escala a cero; 1 en la demo evita arranque en frío
api_max_instances	3	numero	Sí	Tope de instancias
api_cpu	1	texto	Sí	vCPU por instancia
api_memory	512Mi	texto	Sí	Memoria por instancia
api_public	true	booleano	Sí	true = web accesible sin login
assistant_mode	gemini	texto	Sí	gemini | rules (rules = sin Vertex AI, costo 0)
gemini_model	gemini-3.1-flash-lite	texto	Sí	Modelo Vertex AI (2.5-flash-lite se retiró en Vertex el 20-oct-2026)
gemini_location	us-central1	texto	Sí	Región de Vertex AI
price_demo_factor	500	numero	Sí	Precio demo = precio normalizado H&M x factor (sintético)
stock_demo	50	numero	Sí	Stock simulado por artículo al cargar el catálogo
demo_topup_max_cents	50000	numero	Sí	Máximo por recarga demo
admin_token_local	(local, no productivo)	texto	Sí	Token de recargas SOLO para ejecución local (en GCP se genera en Secret Manager)
secret_db_url	retail-db-url	texto	No	Secreto con la URL de conexión a Cloud SQL
secret_admin_token	retail-admin-token	texto	No	Secreto con el token de recargas demo

CI/CD

Clave	Valor	Tipo	Editable	Descripción
github_repo	estuardoo/STYLUS	texto	Sí	owner/repo para desplegar desde GitHub Actions sin llaves. Vacío = sin WIF
wif_pool	github	texto	No	Prefijo del Workload Identity Pool (se agrega -<env>)
deployer_sa_key	deployer	texto	No	Clave (hoja Cuentas_Servicio) de la cuenta que usa GitHub

Anexo G. APIs de Google Cloud habilitadas

API	Motivo
serviceusage.googleapis.com	Gestionar APIs
cloudresourcemanager.googleapis.com	Proyecto e IAM
iam.googleapis.com	Cuentas de servicio
iamcredentials.googleapis.com	Tokens para WIF
sts.googleapis.com	Workload Identity Federation
compute.googleapis.com	Red para Dataproc/Dataflow
storage.googleapis.com	Data Lake
bigquery.googleapis.com	Data Warehouse
pubsub.googleapis.com	Streaming
dataflow.googleapis.com	Procesamiento streaming
dataproc.googleapis.com	Spark serverless
run.googleapis.com	API, web y jobs
cloudbuild.googleapis.com	Construir la imagen de la API
artifactregistry.googleapis.com	Imágenes Docker
aiplatform.googleapis.com	Vertex AI Gemini
sqladmin.googleapis.com	Cloud SQL
secretmanager.googleapis.com	Secretos
billingbudgets.googleapis.com	Presupuestos
cloudbilling.googleapis.com	Facturación
monitoring.googleapis.com	Métricas y alertas
logging.googleapis.com	Logs

Anexo H. Glosario

Término	Significado
Medallion	Organización del lago en Bronze (crudo), Silver (limpio) y Gold (modelo de negocio)
Modelo estrella	Tabla de hechos rodeada de dimensiones; optimizado para BI
DLQ	Dead Letter Queue: destino de mensajes que no se pudieron procesar
Idempotencia	Repetir una operación produce el mismo resultado sin duplicar
WIF	Workload Identity Federation: GitHub se autentica en GCP sin llaves
MAP@12	Mean Average Precision de las 12 primeras recomendaciones
PITR	Point-in-time recovery de Cloud SQL
Cold-start	Cliente sin historial; recibe recomendaciones por popularidad